



CTH300 系列 Profinet 从站模块

用户手册

版本：V1.00

发布日期：04/2019

深圳市合信自动化技术有限公司

声明

版权声明

Copyright ©2018

深圳市合信自动化技术有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文件内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。



TrustPLC、CoPanel、COTRUST 均为合信自动化技术有限公司的商标。

本文件中出现的其它的注册商标，由各自的所有人拥有。

由于产品版本升级或其它原因，本文件内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文件仅作为使用参考，本文件中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

注意事项

CTH300 系列产品的安装、操作、维护工作仅限于合格人员执行。对于使用本资料所引发的任何后果，合信概不负责。

在尝试使用本设备之前，请仔细阅读设备相关注意事项，务必遵守安装调试安全预防措施和操作规程。对错误使用本设备而可能带来的危害和损害程度见下述符号说明。



警告

该标记表示

“由于没有按要求操作造成的危险，可能导致人身伤亡”



注意

该标记表示

“由于没有按要求操作造成的危险，可能会导致人身轻度或中度伤害和设备损坏”



提示

该标记表示

“对操作的描述进行必要的补充或说明”

前言

内容简介

本手册主要介绍了关于 CTH300 系列 Profinet 从站模块的安装、调试、技术规格和具体应用。内容包括：

- 第 1 章（产品概述）主要介绍 CTH300 系列 Profinet 从站模块的技术规范及产品结构；
- 第 2 章（安装）主要介绍 CTH300 系列 Profinet 从站模块的安装尺寸和安装方法；
- 第 3 章（应用指南）详细介绍了 CTH300 系列 Profinet 从站模块与第三方 Profinet 主站的具体应用；
- 附录提供了配套可扩展模块产品的规格和订货信息、Profinet 通信主站和从站的参数配置等内容以便用户快速浏览。

适用对象

本手册提供关于 CTH300 系列 Profinet 从站模块的安装和调试信息，为工程师、安装人员、维护人员和具有自动化常识的电工而设计。

在线支持

除本手册外，还可以在合信官网上获取相关的产品资料和技术服务。

<http://www.co-trust.com>

修订记录

发行日期	修订后版本	修订内容
2019 年 4 月	V1.00	• 增加 PN 模块与 SMART CPU 和 S7 300CPU 配合使用的具体通信实例。 • 修订部分笔误。

目录

声明.....	II
前言.....	III
修订记录	IV
目录.....	V
1 产品概述	1
1.1 技术规范.....	1
1.2 产品结构.....	3
2 安装	4
2.1 安装尺寸.....	4
2.2 安装方法.....	4
3 应用指南	6
3.1 典型网络架构	6
3.2 Profinet 通信主站	6
3.3 应用示例.....	7
3.3.1 TIA Portal V13 软件中 S7-1200 PLC 与 PN 模块通信	7
3.3.2 SMART 软件中 SMART CPU 与 PN 模块通信	20
3.3.3 STEP 7 软件中西门子 300 CPU 与 PN 模块通信	25
附录.....	34
A 扩展模块规格	34
A.1 数字量扩展模块.....	34
A.2 模拟量扩展模块.....	38
A.3 温度模块.....	43
A.4 HSC 高速计数模块.....	49
A.5 HSP 高速脉冲输出模块.....	50
B Profinet 主站和从站的参数配置	52
C HSC 与 HSP 模块基于 PROFINET 从站的参数映射	54
C.1 HSC 与 HSP 模块参数映射.....	54
C.2 映射示例.....	56
D 订货信息.....	59

1 产品概述

Profinet 从站模块 CTH3 PNT-000S1 是 CTH300 系列 PLC 系统的一个重要组成部分，每个从站模块允许扩展 8 个 CTH300 系列 I/O 模块（数字量模块、模拟量模块、温度模块和 HSC/HSP 模块），搭配西门子 Profinet 主站，组成网络，实现 Profinet 远程 IO 扩展通讯功能。

1.1 技术规范

表 1-1 CTH3 PNT-000S1 模块遵循的环境标准及规范

环境条件	
温度	运输和存储 -40℃~+70℃ 水平安装 0℃~60℃ 垂直安装 0℃~40℃
相对湿度	10%~95%，非结露
电磁兼容性-抗扰度	
静电放电 IEC61000-4-2	接触放电：±4KV 空气放电：±8KV
电快速瞬变脉冲群 IEC61000-4-4	电源线：2KV，5KHz 信号线：2KV，5KHz（I/O 耦合夹） 1KV，5KHz（通讯耦合夹）
浪涌 IEC61000-4-5	电源线：2KV（非对称），1KV（对称）
射频电磁场辐射 IEC61000-4-3	80MHz~1GHz，10V/m，80%AM（1KHz）
射频场感应传导干扰 IEC61000-4-6	0.15MHz~80MHz，10V/m，80%AM（1KHz）
直流电源输入端口短时中断和电压变化 IEC61000-4-29	短时中断：10ms
高温运行 IEC60068-2	65℃，驻留时间 24h，温变率：≤1℃/min，常温恢复时间：≥1h
低温运行 IEC60068-2	-20℃，驻留时间 24h，温变率：≤1℃/min，常温恢复时间：≥1h
高温启机 IEC60068-2	65℃，2 小时，温度稳定后，不连续开机 3 次
低温启机 IEC60068-2	-20℃，2 小时，温度稳定后，不连续开机 3 次
高低温循环运行 IEC60068-2	-10℃~60℃，驻留时间 3h，温变速率 1℃/min，5 个循环，常温恢复时间：1h
高温存储 IEC60068-2	75℃，存储时间：72h，温变率：≤1℃/min，常温恢复时间：≥1h
低温存储 IEC60068-2	-40℃，存储时间：72h，温变率：≤1℃/min，常温恢复时间：≥1h
冷热冲击 IEC60068-2	-40℃~75℃，驻留时间 3h，温变时间：2min，3 个循环
恒定高湿 IEC60068-2	存储温度：40℃，存储时间：48h，存储湿度：93%
交变湿热 IEC60068-2	25℃~55℃，湿度：95%，单个周期循环：24h，2 个循环
正弦振动（裸机） IEC60068-2	5~150Hz，0.05G ² /Hz 150Hz~500Hz，-3dB/oct，1h/轴，X、Y、Z 总共 3 轴
机械冲击（裸机） IEC60068-2	15G，11ms 脉冲，3 次/方向
跌落	1m，10 次，运输包装

表 1-2 CTH3 PNT-000S1 模块的常规及功能特性

物理特性	
尺寸 (W×H×D)	34×115×100 mm
电源损耗	
额定输入电压	24V DC
输入电压范围	20.4V~28.8V DC
输入电流	0.8A
极性反接保护	有
总线电源电压	+5V DC
总线电源电流	1.6A
LED 指示灯特性	
24V 电源指示灯 (绿色)	ON = 24VDC 供电正常；OFF = 无 24VDC 供电
SF 指示灯 (红色)	ON = 扩展 I/O 总线故障或者 PROFINET 模块故障 OFF = 无错
BF 指示灯 (红色)	ON = PROFINET 总线通信故障 (未连接交换机, 未检测到网络) Blinking = 组态配置不一致；OFF = 无错
MT 指示灯 (黄色) (维护指示灯)	保留
RJ45 口指示灯 (绿色)	ON = 有到交换机/PN 主站的连接
	OFF = 没有到交换机/PN 主站的连接
RJ45 口指示灯 (黄色)	ON = 有到交换机/PN 主站的数据收发
	OFF = 没有到交换机/PN 主站的数据收发
扩展 I/O 能力	
每从站最多支持模块数	8 (数字量模块、模拟量模块、温度模块、HSP 模块、HSC 模块)
协议类型	CTH300 PLC 自定义 55MHZ 总线协议
每从站 IO 最大配置	模拟量 IO 最大配置可达 64AI/64AQ 数字量 IO 最大配置可达 256DI/256DQ
PROFINET 通讯口	
通讯接口	1 个双 RJ45 口
数据传输速率	以太网服务的传输率为: 10 Mbps
	PROFINET 的传输率为: 100 Mbps, 全双工
所支持以太网服务	ping、arp、网络诊断 (SNMP)/MIB-2、LLDP
发送周期	250us~4ms
第三方 PN 主站	支持 S7-300/400、SMART CPU、S7-1200/1500
从站间通信距离最长	100m (100BASE-TX)
拓扑结构	支持星形、树形、线型、环形拓扑结构
隔离	通信口隔离
硬件组态功能	
需导入的文件	PROFINET GSD 文件 XML 格式
PN 从站	添加的 CTH3 PNT-000S1 模块支持 8 个槽位的扩展
	扩展模块可添加数字量模块、模拟量模块、温度模块、HSP 模块、HSC 模块
隔离与保护	
电源隔离	外部电源与系统电源之间隔离
接口隔离	PROFINET 通信接口隔离
电源保护	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能

1.2 产品结构

CTH3 PNT-000S1 模块的结构示意如下：

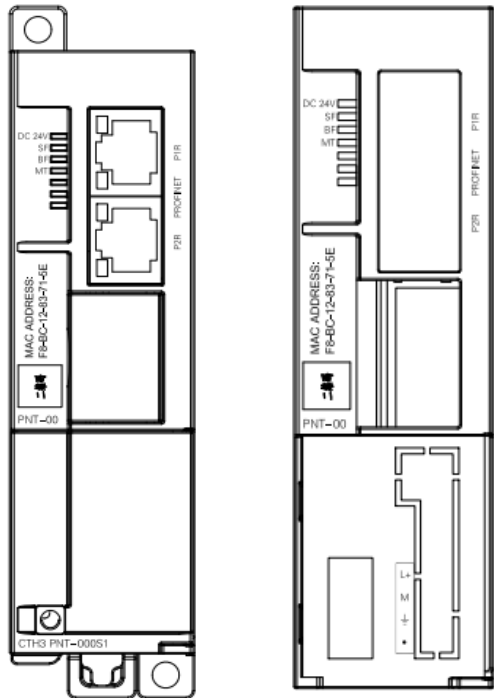


表 1-3 PROFINET 通讯口定义

双 RJ45 网口（P1R/P2R）	位号	信号	信号定义
	1	TX+	数据发送正端
	2	TX-	数据发送负端
	3	RX+	数据接收正端
	4	--	--
	5	--	--
	6	RX-	数据接收负端
	7	--	--
	8	--	--
	连接器外壳	PE	机壳接地

表 1-4 外部电源接口定义

3 位可拆卸端子	符号	信号定义
	L+	24V 电源正
	M	24V 电源负
	PE	大地
	--	--

2 安装

本章主要介绍 CTH3 PNT-000S1 模块的安装尺寸和安装方法，请在使用时按照 CTH300 系列安装规范进行操作，有关配套扩展模块的安装尺寸，请参见附录 [A 扩展模块规格](#)。

2.1 安装尺寸

CTH3 PNT-000S1 模块有安装孔，可以很方便地安装在背板上，模块安装尺寸见图 2-1：

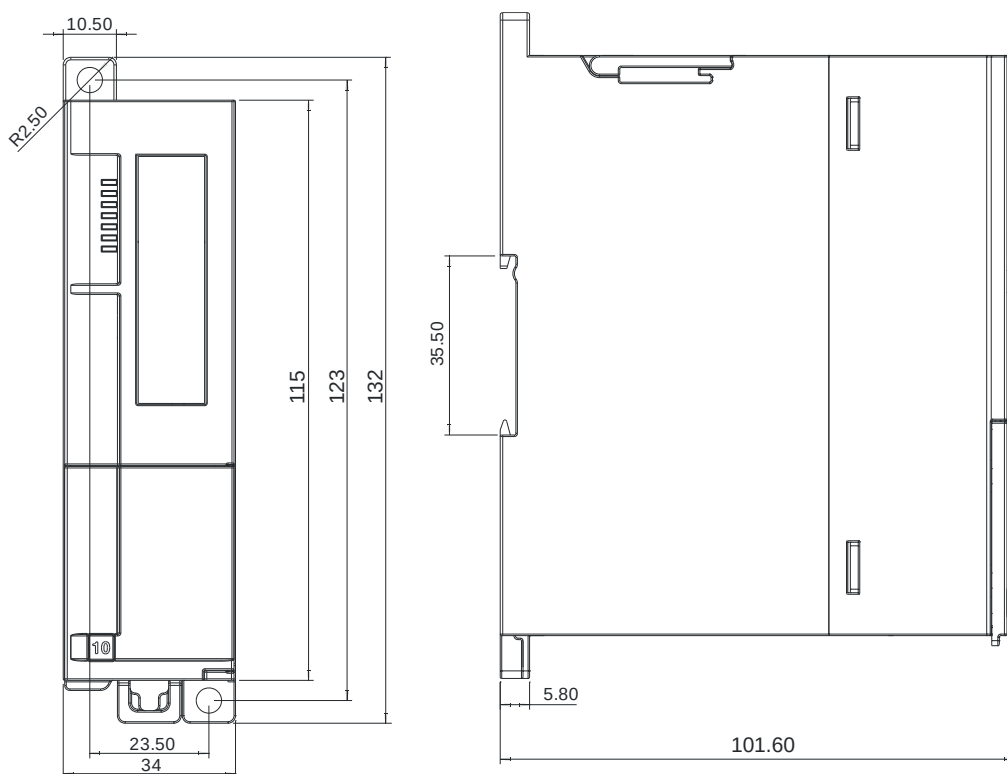


图 2-1 安装尺寸图（单位为 mm）

2.2 安装方法

在安装和拆卸 CTH3 PNT-000S1 模块时，必须预先采取适当的安全措施并且确认 CTH3 PNT-000S1 模块的供电被切断。

CTH3 PNT-000S1 模块既可以安装在控制柜背板上，也可以安装在标准 DIN 导轨上；既可以水平安装，也可以垂直安装。

◆ 安装面板

- 1) 按照图 2-1 的尺寸要求定位打孔；
- 2) 用合适的螺钉将模块固定在背板上；

3) 如果使用了扩展模块，将扩展模块的扁平电缆连到前盖下面的扩展口。

◆ **DIN 导轨安装**

1) 将导轨固定在背板上；

2) 打开模块底部的 DIN 夹子，将模块背部卡在 DIN 导轨上；

3) 如果使用了扩展模块，将扩展模块的扁平电缆连到前盖下面的扩展口；

4) 旋转模块贴近 DIN 导轨，合上 DIN 夹子；

5) 仔细检查模块上 DIN 夹子与 DIN 导轨是否紧密固定好；

6) 为避免模块损坏，不要直接按压模块正面，而要按压安装孔的部分。



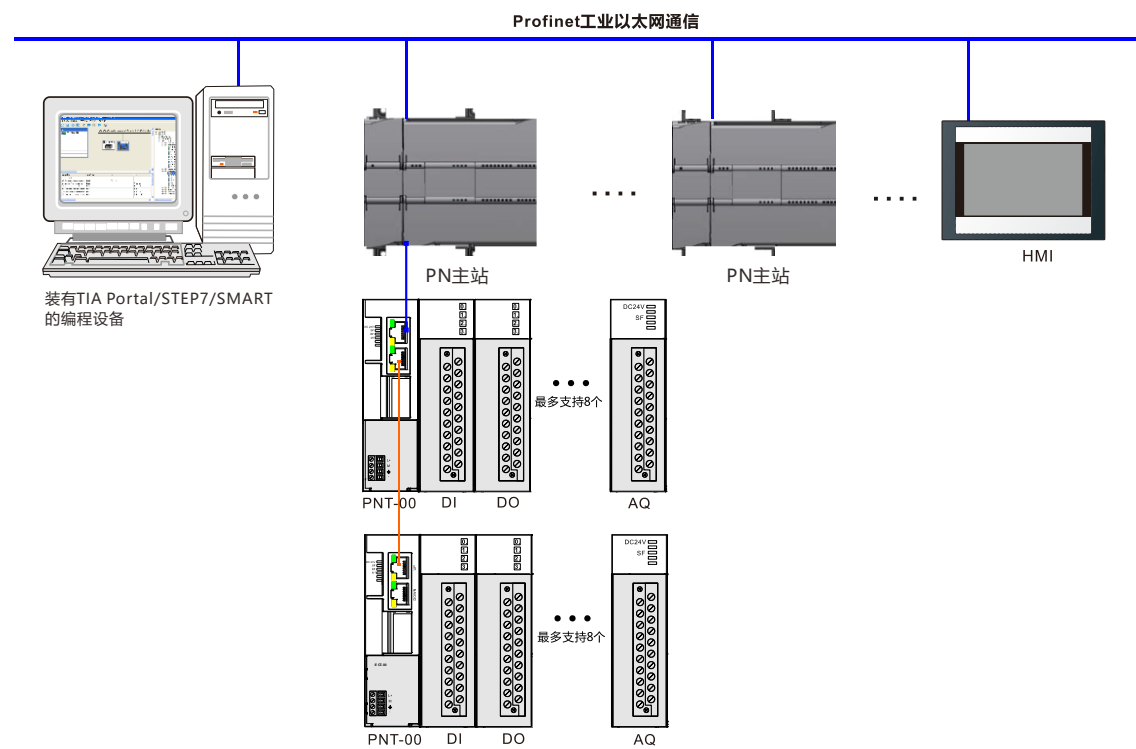
注意

当模块在震动比较大的环境使用或者采用垂直安装方式时，应使用 DIN 导轨挡块。如果系统处于高震动环境中，使用背板安装方式可以得到较高的震动保护等级。

3 应用指南

本章主要介绍 CTH3 PNT-000S1 模块的典型网络架构，并通过示例项目说明如何使用该产品实现 Profinet 通讯方式。

3.1 典型网络架构



3.2 Profinet 通信主站

CTH3 PNT-000S1 从站模块搭配支持 Profinet 通信协议的第三方主站使用，可添加 CTH300 系列数字量、模拟量、温度模块、HSP 模块、HSC 模块作为扩展模块。

CPU	组态软件
Siemens S7-300	TIA Portal V13 及以上版本
Siemens S7-1200	
Siemens S7-1500	
Siemens S7-300	STEP 7 编程软件 V5.6 及以上版本
SMART CPU	SMART 编程软件 V2.4 及以上版本

3.3 应用示例

本节基于具体示例，引导用户了解 Profinet 从站模块的应用，帮助用户熟悉该从站模块搭配第三方 PLC 主站使用时的 Profinet 通信功能

3.3.1 TIA Portal V13 软件中 S7-1200 PLC 与 PN 模块通信

● 示例组件

本节介绍如何使用 CTH300 的 Profinet 从站模块搭配第三方 PLC 主站实现 Profinet 通信功能，并组成一个 Profinet 网络。

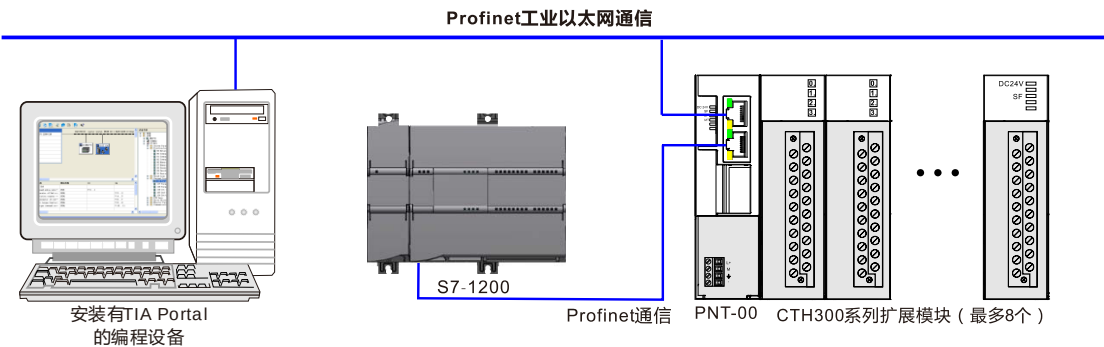
PROFINET 通信网络示例组件

表 3-1 示例组件

组件	描述
一台装有TIA Portal V13的PG/PC	请使用V13及以上版本
一条PLC编程电缆	连接编程站与主站
一个第三方PLC主控模块	选择S7-1200 PLC作为Profinet主站
一个配套电源模块	S7-1200 PLC电源模块
一个从站模块	CTH3 PNT-000S1从站模块
一条标准总线	带屏蔽的网线或双绞线
三个扩展模块	CTH300系列扩展模块: 2 x HSC模块和 1 x HSP模块

● 网络连接

下图为 CTH3 PNT-000S1 模块搭配 Siemens S7-1200 PLC 进行 Profinet 通信的网络连接：



● 操作步骤

硬件连接

1、打开 S7-1200、电源模块的前面板，为系统接通主电源和控制电源。

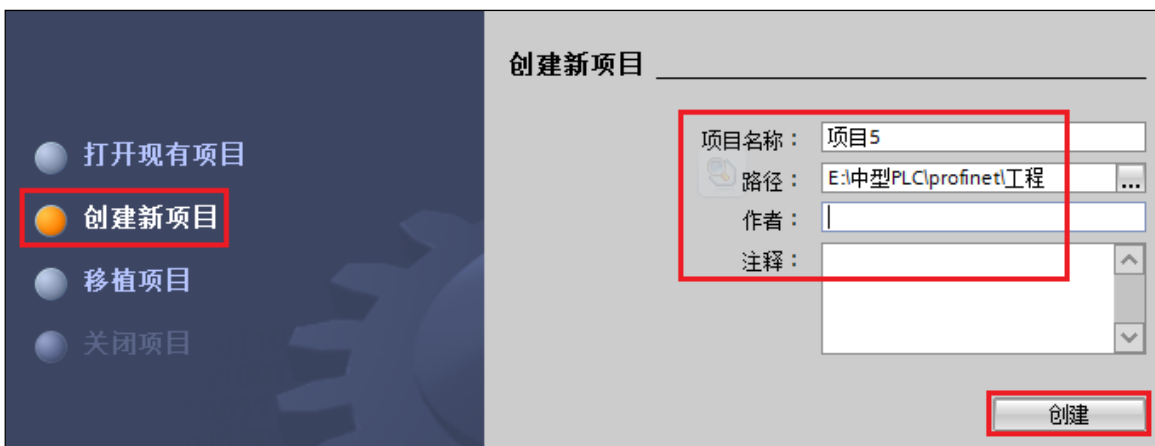
2、连接电缆，参考[网络连接](#)连接各设备，具体操作如下：

- ☐ 使用标准网线连接 PC 与 S7-1200；
- ☐ 使用标准网线将 S7-1200 的 Profinet 通信口连接到 CTH3 PNT-000S1 从站模块 IN 口；
- ☐ 将扩展模块挂接在 CTH3 PNT-000S1 从站模块后。

在 TIA Portal 中配置 Profinet 通信工程

1、新建工程

双击 TIA Portal V13 图标，打开工程界面后选择“创建新项目”，输入指定的工程名称和路径等信息后点击“创建”。

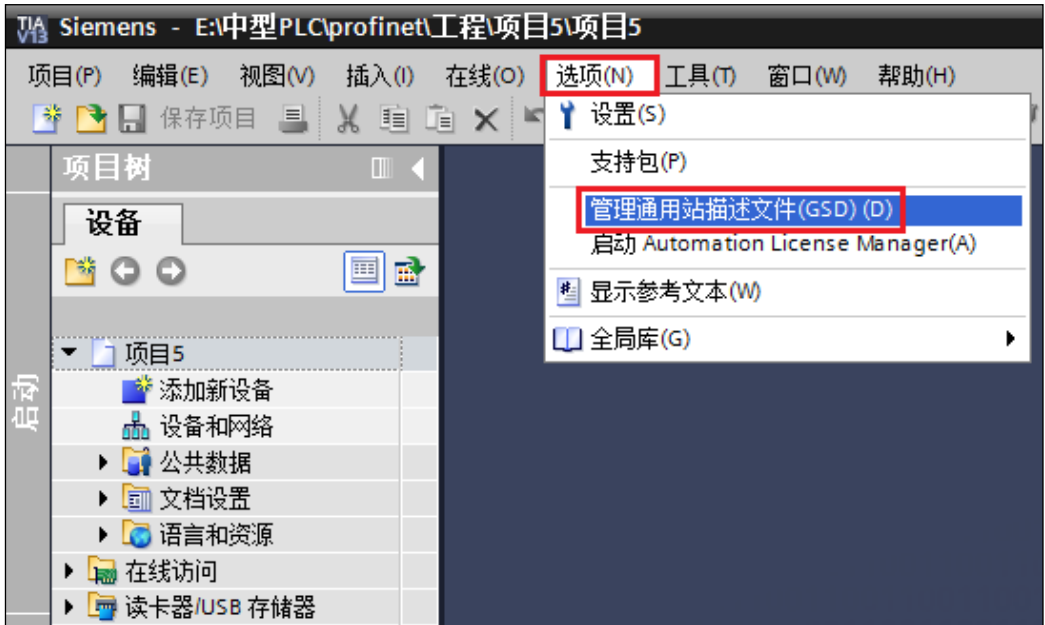


在打开的页面选择“打开项目视图”进入工程视图页面。

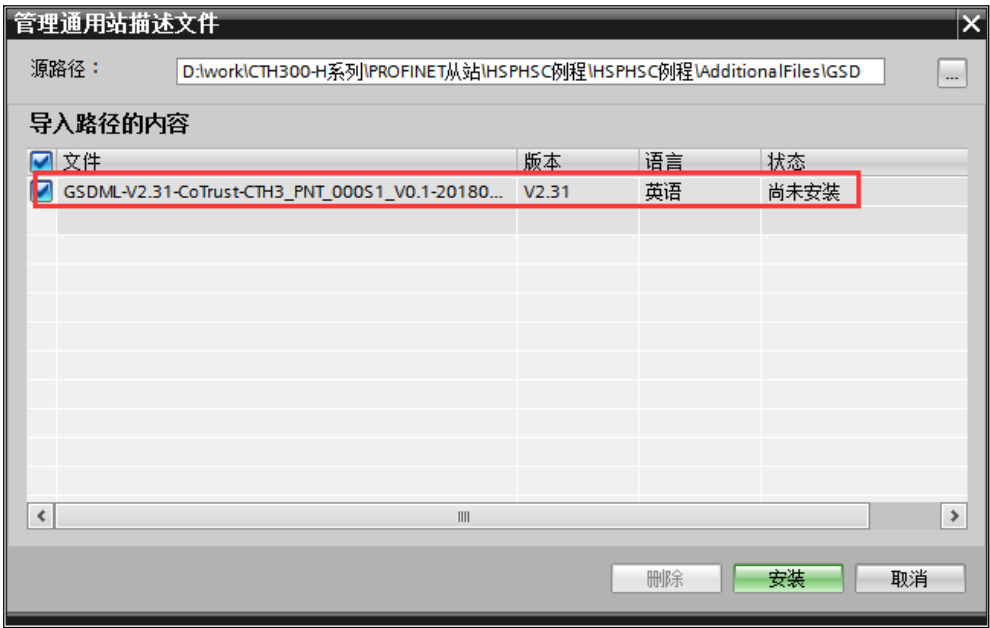


2、添加 CTH3 PNT-000S1 模块的 GSDML 文件

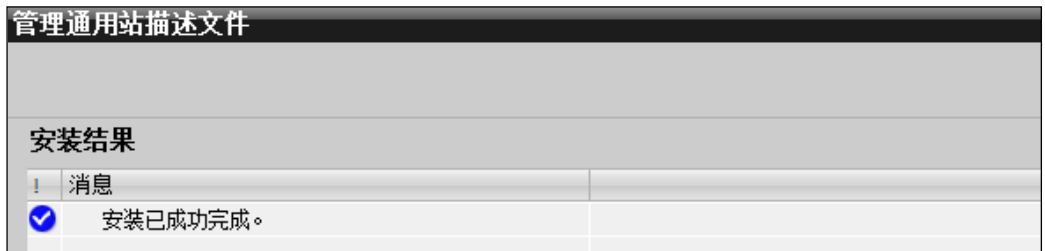
在工程视图中单击工具栏“选项（N）”，在下拉列表中选择“管理通用站描述文件（GSD）（D）”选项，如下图所示：



在弹出框中找到 CTH3 PNT-000S1 文件所在的文件目录，勾选对应的文件后点击“安装”按钮开始安装，如下图：

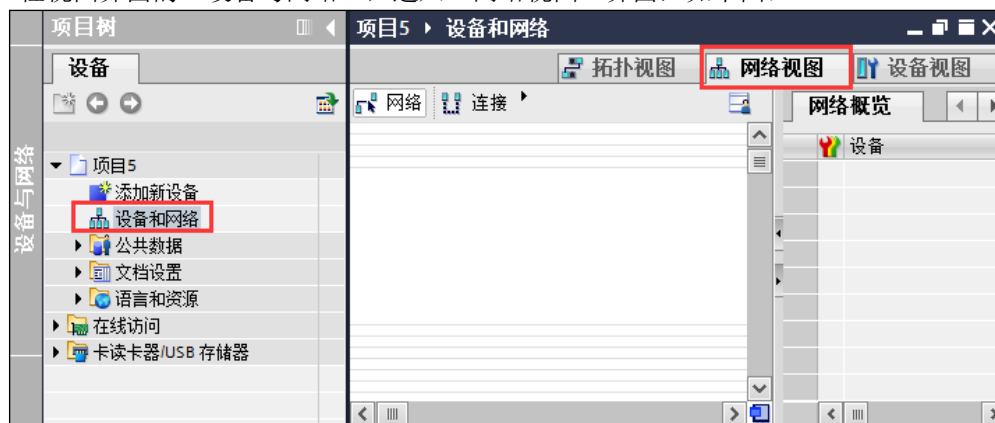


安装成功时系统会出现下面的对话框，表示 GSD 文件已成功安装。



3、配置 S7-1200 PLC 主站

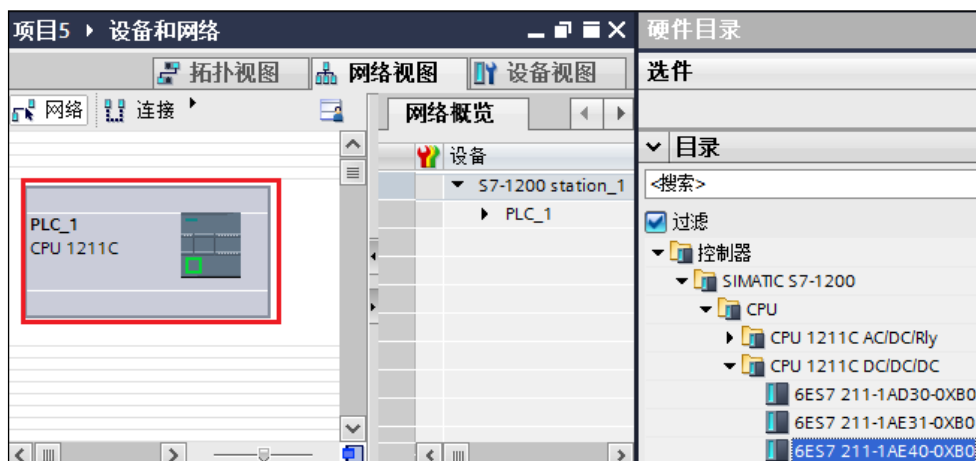
双击工程视图界面的“设备与网络”，进入“网络视图”界面，如下图：



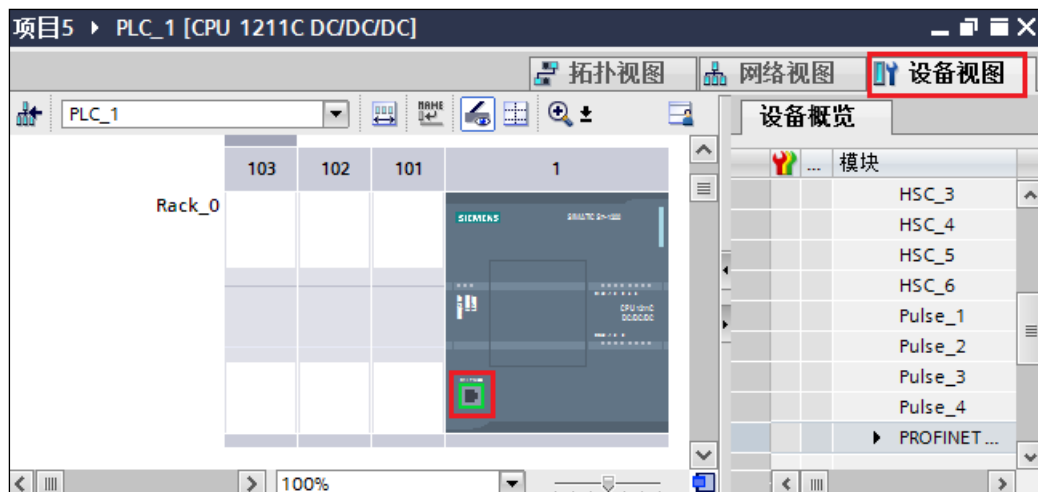
在“硬件目录”中选择“控制器”->“SIMATIC S7-1200”->“CPU”->“CPU 1211C DC/DC/DC”->“6ES7 211-1AE40-0XB0”，如下图：



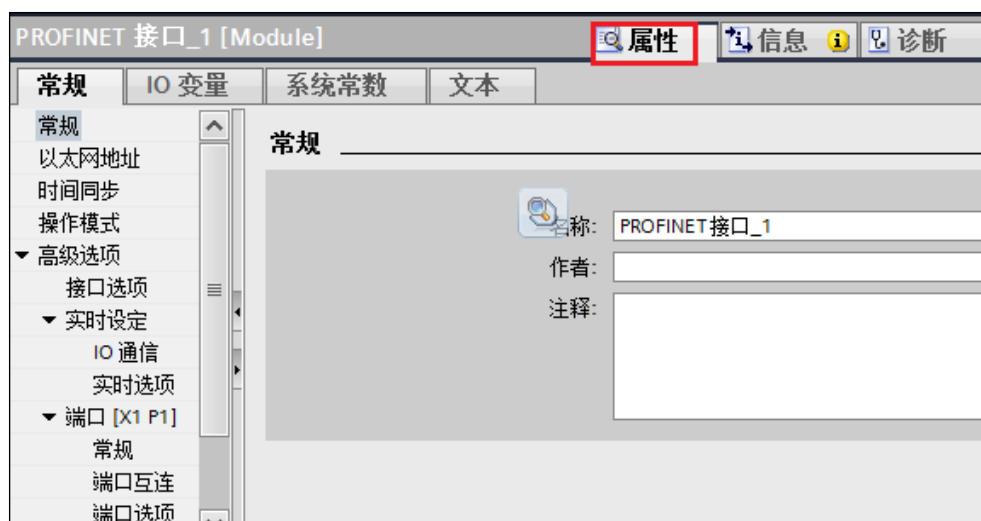
双击或者拖动“6ES7 211-1AE40-0XB0”图标到工程中，如下图所示：



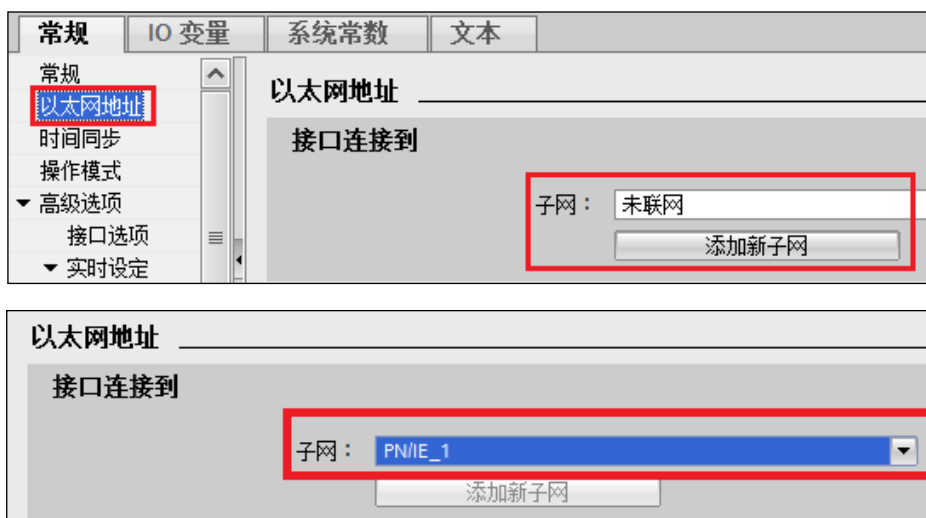
点击“设备和网络”界面的“设备视图”，出现下面界面：



在上图界面双击 S7-1200 的网口图标，进入下图界面配置 PLC 参数：



在“以太网地址”界面，单击“添加新子网”，子网选择“PN/IE_1”

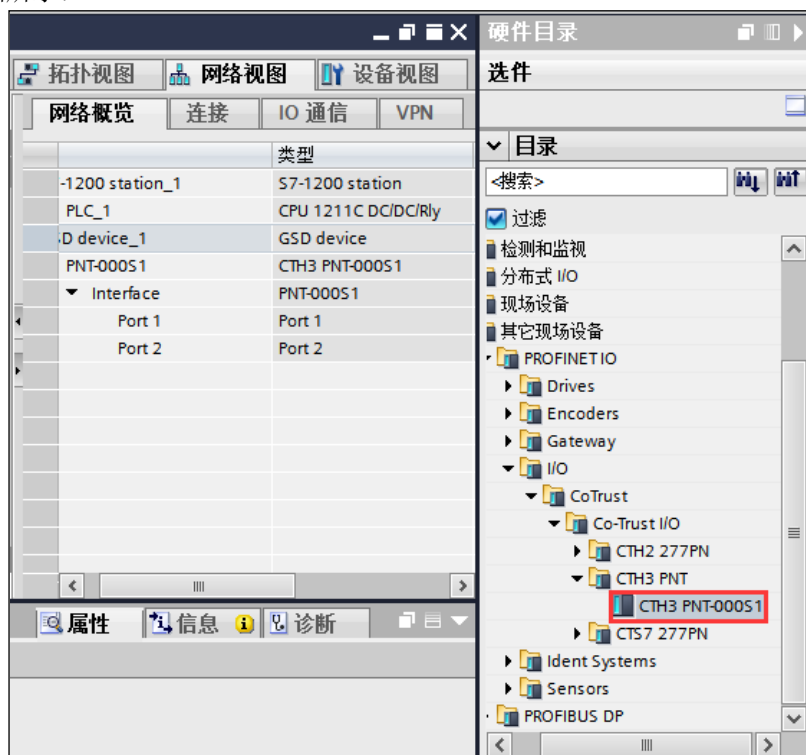


单击“网络视图”，可以看到 PLC_1 已经添加 PN/IE_1 子网络，如下图所示：



4、配置 CTH3 PNT-000S1 模块

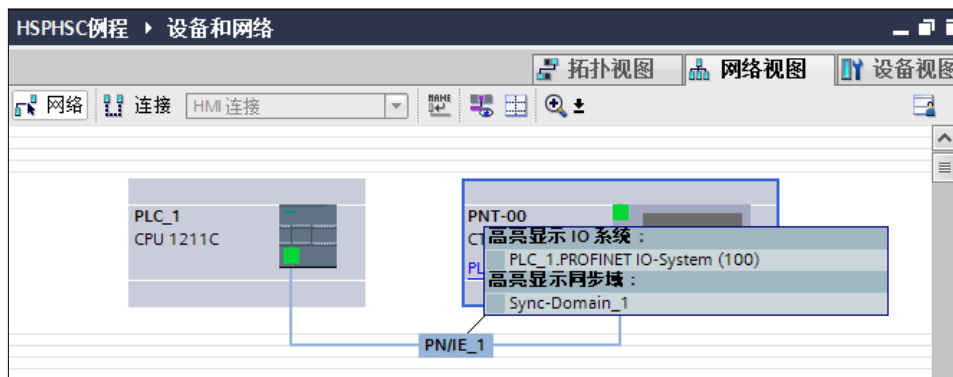
在网络视图界面的“硬件目录”中，单击“其他现场设备”->“PROFINET IO”->“I/O”->“CoTrust”->“Co-Trust I/O”->“CTH3 PNT”，最后双击“CTH3 PNT-000S1”图标将 PNT-00 添加到工程中，如下图所示：



添加 PNT-00 到工程后出现下面界面，单击 CTH3 PNT-000S1 中的“未分配”选项，选择 IO 控制器接口“PLC_1.PROFINET 接口_1”，如下图：

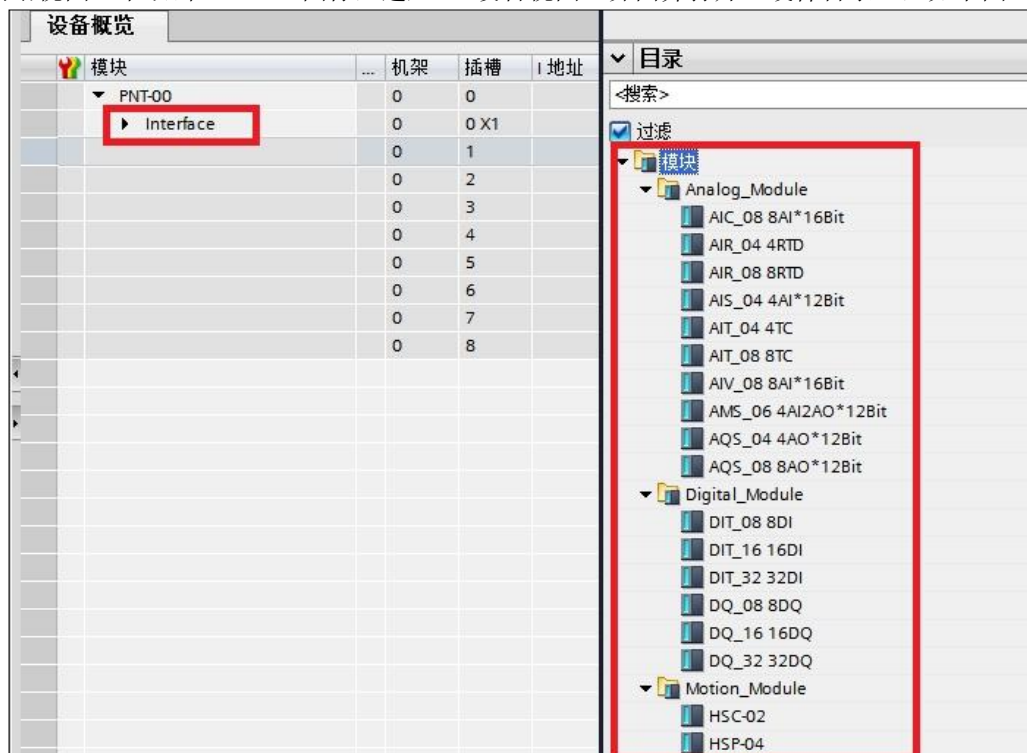


在网络视图中，将 CPU 与 PNT-00 连接到同一个 PROFINET 子网，如下图所示：

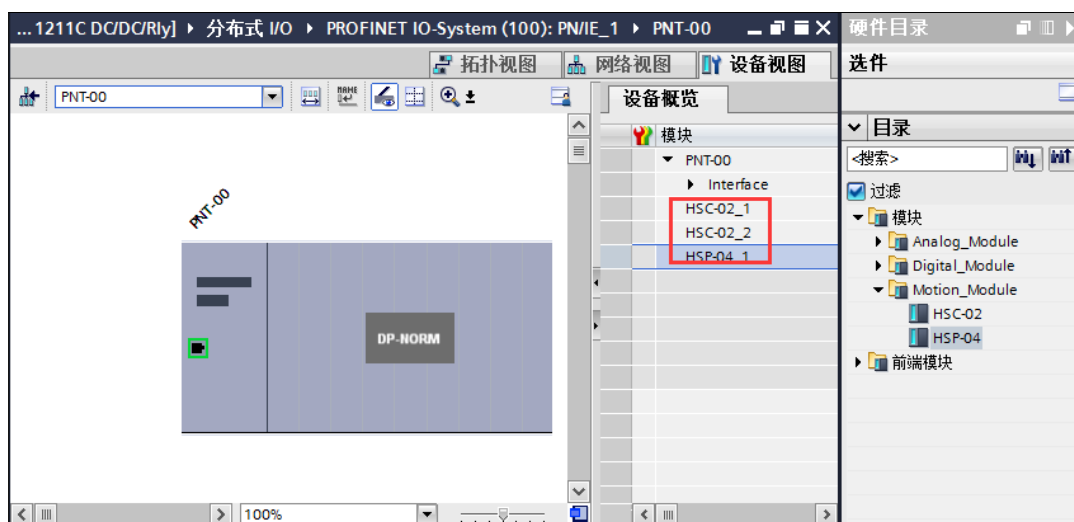


5、配置 CTH3 PNT-000S1 的扩展模块

“网络视图”中双击 PNT-00 图标，进入 “设备视图” 界面并打开 “硬件目录”，如下图：



单击“硬件目录”中的“模块”->“Analog_Module”/“Digital_Module”/“Motion_Module”
双击或者拖动 HSC-02、HSP-04 到“设备概览”中的空白处，模块被添加到工程中，如下图所示：



模块对应的映射地址如下图所示：

设备概览							
模块	...	机架	插槽	I 地址	Q 地址	类型	订货号
▼ PNT-00		0	0			CTH3 PNT-000S1	CTH3 PNT-000S1
▶ Interface		0	0 X1			PNT-00	
HSC-02_1		0	1	300...315	300...303	HSC-02	CTH3 HSC-020S1
HSC-02_2		0	2	316...331	304...307	HSC-02	CTH3 HSC-020S1
HSP-04_1		0	3	332...363	308...347	HSP-04	CTH3 HSP-040S1
		0	4				
		0	5				

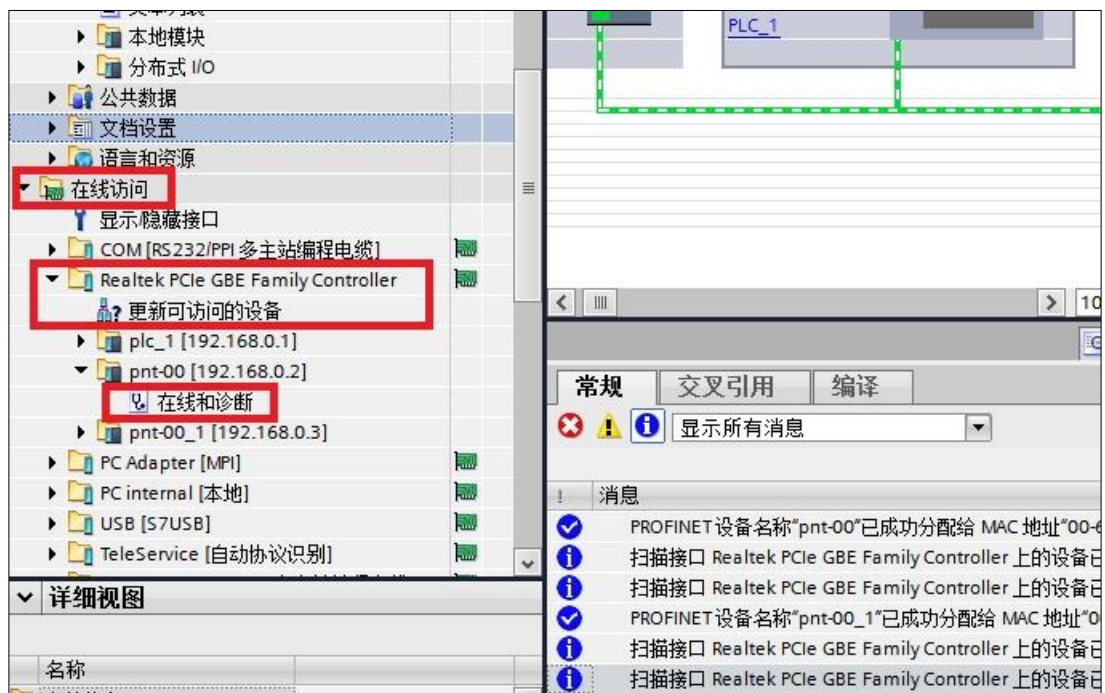


提示

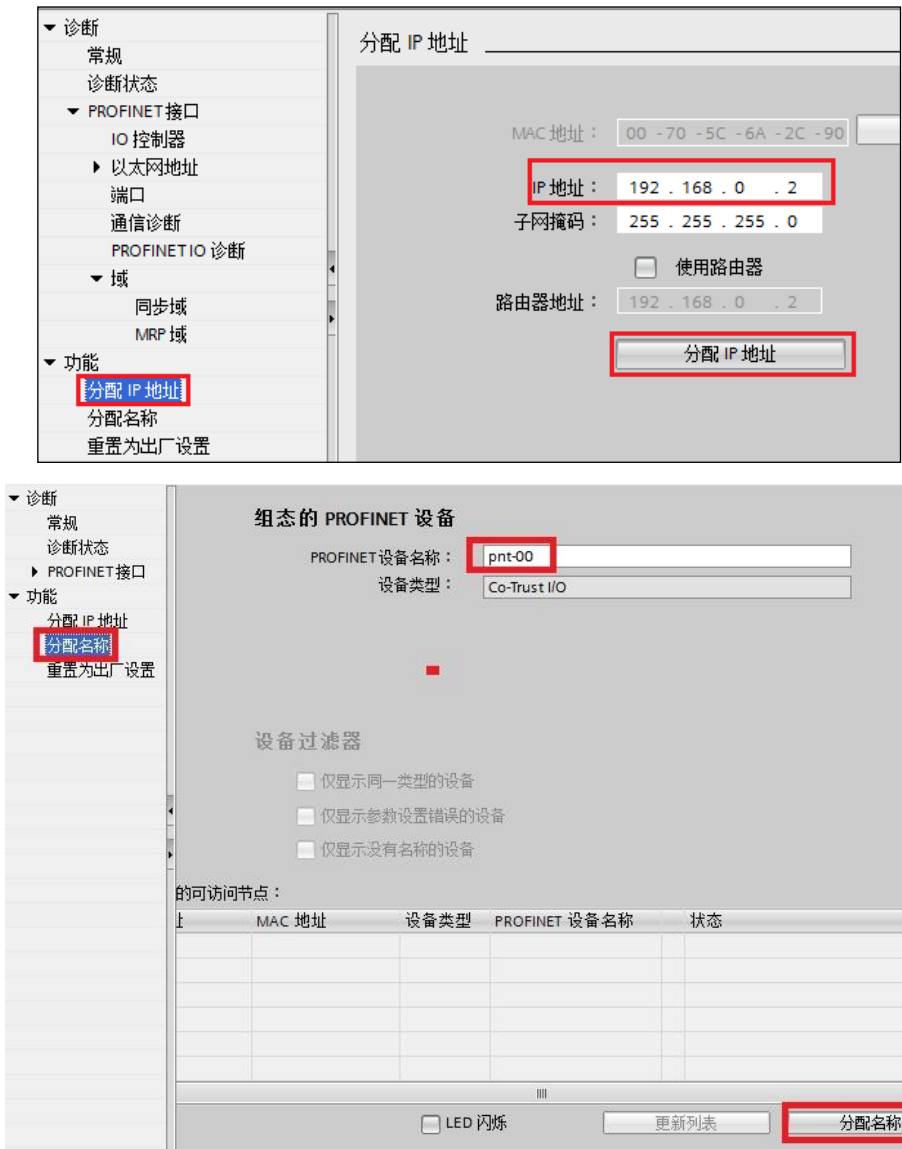
有关 S7-1200 PLC 主站和 PNT-00 从站模块的具体参数配置，请参考本文档附录 [B Profinet 主站和从站的参数配置](#)。

6、分配设备的 IP 和设备名称

首先确保 CPU 和 PNT-00 已通过网线与电脑相连，然后单击软件界面左侧下拉列表中的“在线访问”，找到本机电脑对应的网卡，双击“更新可访问的设备”，右下角会出现扫描接口进度条，等待一段时间，TIA Portal 会将网络中搜索到的所有设备显示在下拉列表中，如下图：



点击 CTH3 PNT-000S1，双击“在线和诊断”，可以修改其 IP、设备名称，如下图：



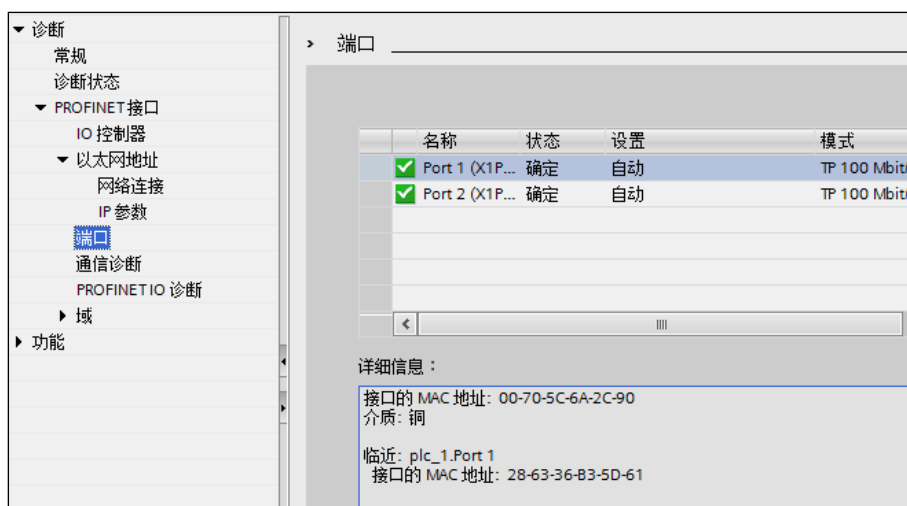
注意
在线搜索到的设备，若其设备名称与附录 B“Profinet 主站和从站的参数配置”中设置的设备名称完全一致即可同步更新 IP，即设备名称配置相同即可正常通信。

7、模块诊断

(1) CTH3 PNT-000S1 诊断

系统在线的前提下，在“设备视图”中双击 CTH3 PNT-000S1，进入“设备概览”界面，双击“CTH3 PNT-000S1”前面绿色对勾位置，进入 PNT 模块诊断界面，可以查看模块的状态，IP 地址、MAC 地址、端口等信息，如下图：

设备概览							
模块	机架	插槽	I 地址	Q 地址	类型	订货号	
✓ PNT-00	0	0			CTH3 PNT-000S1	CTH3 PNT-...	
✓ ▶ Interface	0	0 X1			PNT-00		
✗ AIR_04 4RTD_1	0	1	68...75		AIR_04 4RTD	CTH3 AIR-0...	
✗ DIT_16 16DI_1	0	2	1...2		DIT_16 16DI	CTH3 DIT-1...	
✗ DIT_32 32DI_1	0	3	3...6		DIT_32 32DI	CTH3 DIT-3...	
	0	4					
	0	5					



(2) 扩展模块状态

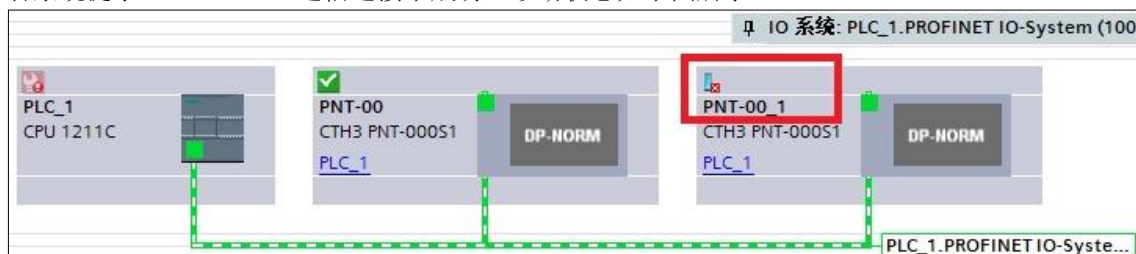
系统在线的前提下，在“设备视图”中双击 CTH3 PNT-000S1 进入“设备概览”界面，双击扩展模块前面的位置，进入该扩展模块诊断界面可以查看模块的状态，如下图：



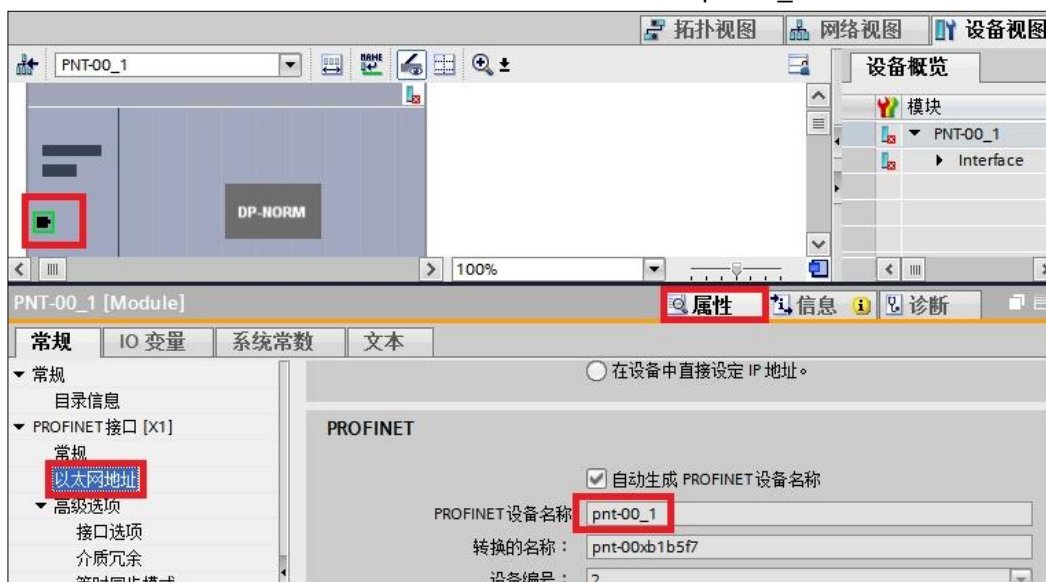
诊断示例

❑ 设备名称组态不一致

若系统提示 CTH 277PN 通信连接不成功且诊断状态如下图所示：



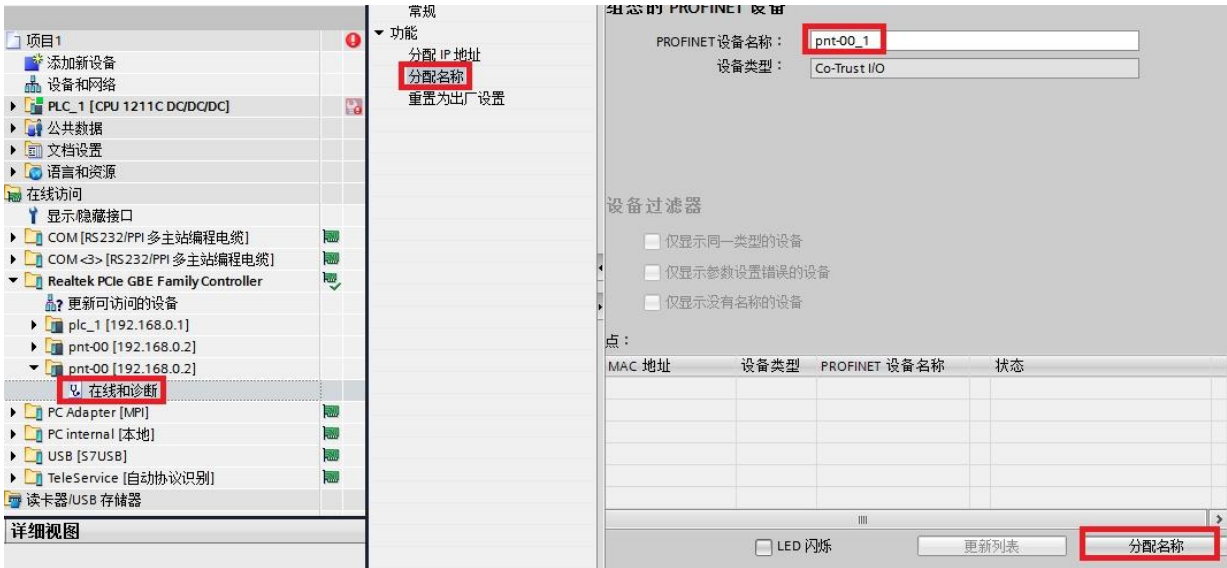
双击 PNT-00 模块上的以太网口查看其 PROFINET 设备名称为 pnt-00_1



但在线访问中显示两个 PNT-00 模块的名称相同



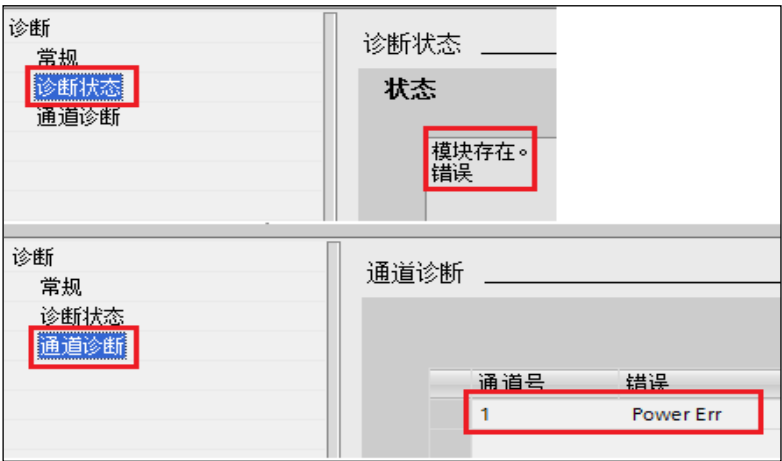
此时请点击第二个 PNT-00 模块打开“在线和诊断”，在其中为该模块分配名称 pnt-00_1。



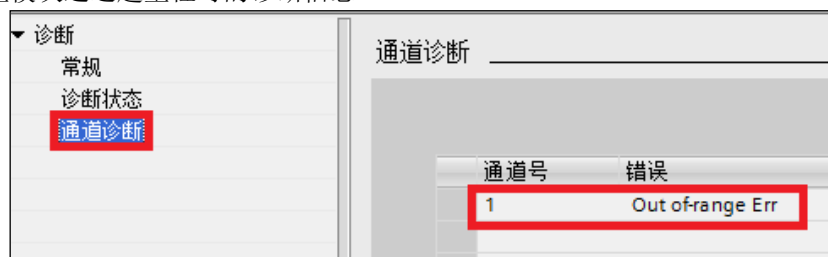
再次更新可访问的设备即可看到第二个模块名称显示为 pnt-00_1，即可恢复正常通信。



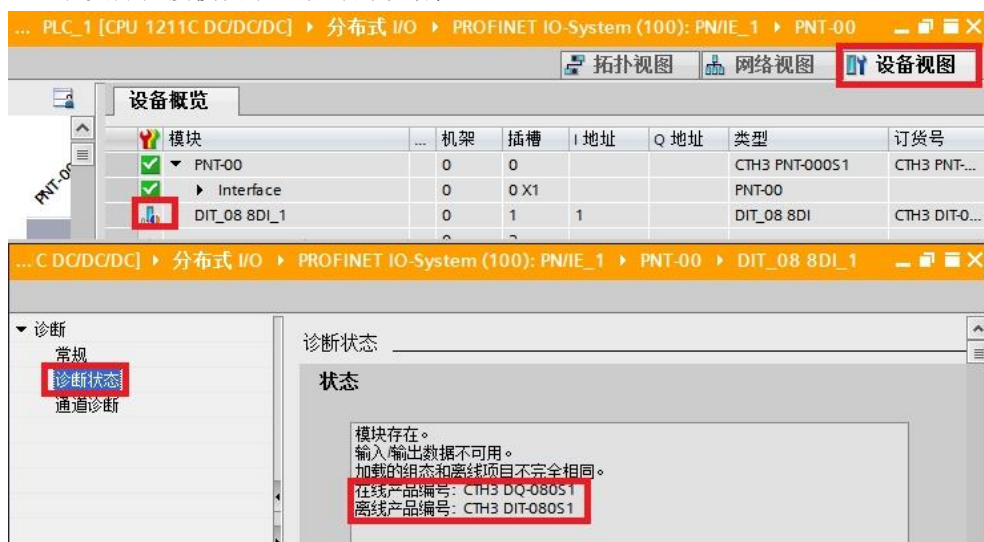
❑ 模拟量输入模块未上电时的诊断信息



- ❑ 模拟量模块通道超量程时的诊断信息

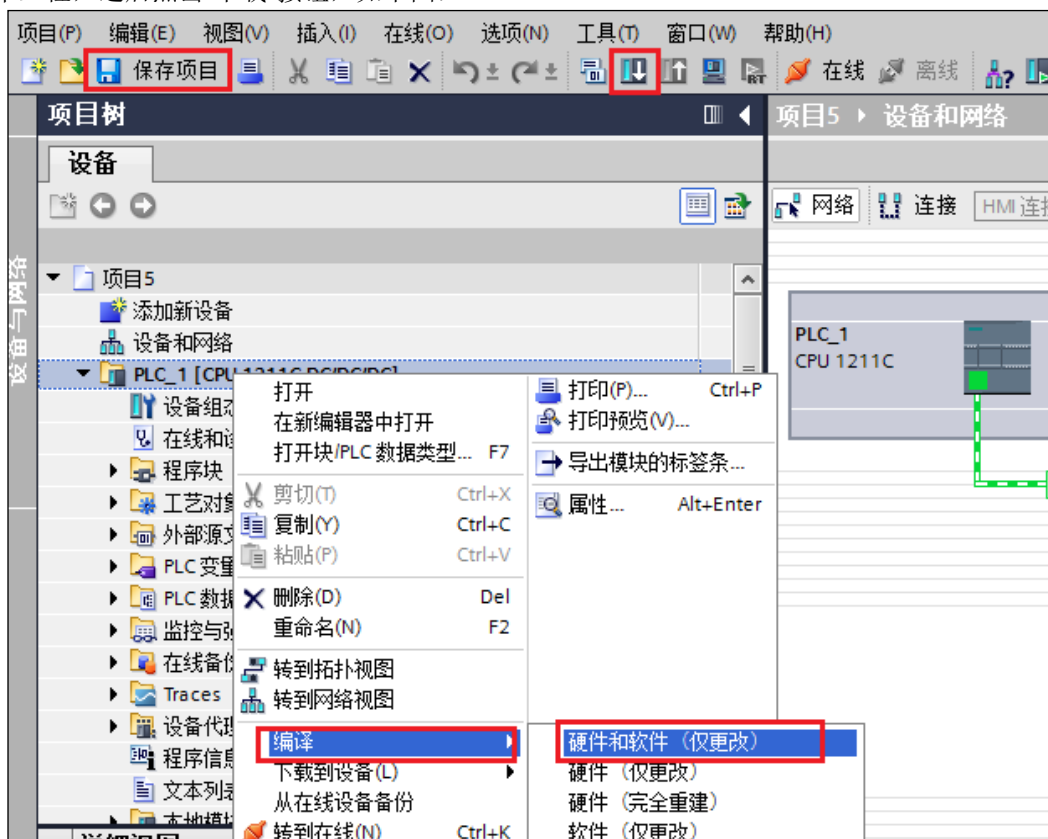


- ❑ 组态和实际挂接模块不一致时的诊断信息：



8、保存、编译、下载、在线

完成整个工程配置后，需要将工程配置信息下载到 CPU 中。点击“保存项目”保存整个工程。右键单击“PLC_1[CPU 1211C DC/DC/DC]”-> 左键单击“编译”->“硬件和软件(仅更改)”编译整个工程，之后点击“下载”按钮，如下图：



点击下载后出现下面界面，在“接口/子网的连接”中选择“PN/IE_1”，点击搜索，如下图：

PG/PC 接口的类型： PN/IE

PG/PC 接口： Realtek PCIe GBE Family Controller

接口/子网的连接： PN/IE_1

第一个网关：

目标子网中的兼容设备： ☒ 显示所有兼容的设备

设备	设备类型	类型	地址	目标设备
—	—	PN/IE	访问地址	—

开始搜索(S)

搜索到 PLC 设备后出现下面界面，请选择需要下载的 PLC 并点击“下载”，之后在“动作”列的下拉表中选择“全部停止”，再点击“下载”，这样就将工程下载到了 CPU。

目标子网中的兼容设备： ☒ 显示所有兼容的设备

设备	设备类型	类型	地址	目标设备
PLC_1	CPU 1211C DC/D...	PN/IE	192.168.0.1	PLC_1
—	—	PN/IE	访问地址	—

开始搜索(S)

访问的设备中找到 1 台兼容的设备。

下载(L) 取消(C)

下载预览

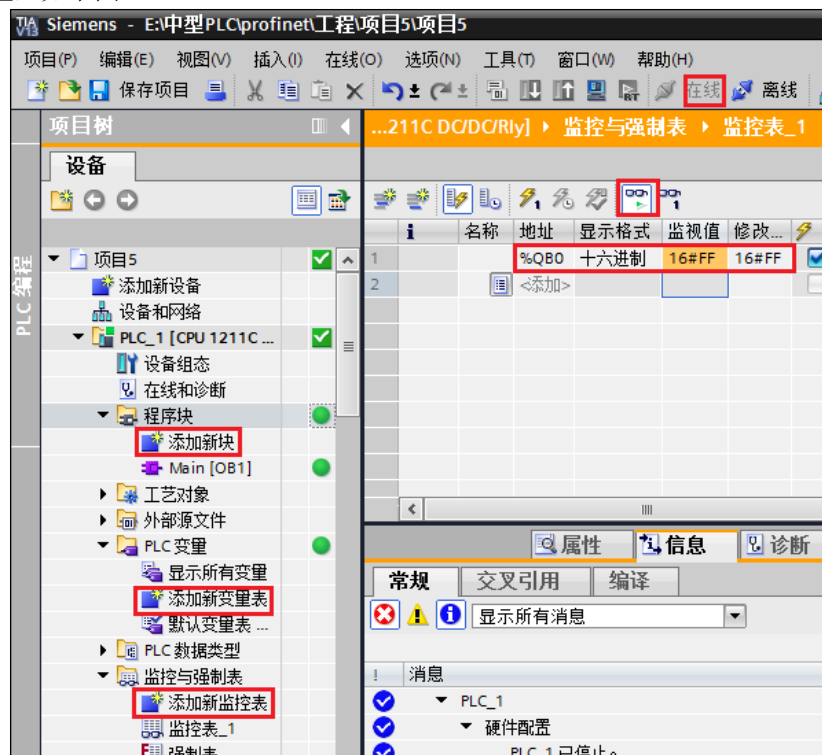
? 下载前检查

目标	消息	动作
▼ PLC_1	下载准备就绪。	
▶ 停止模块	模块因下载到设备而停止。	全部停止
▶ 软件	将软件下载到设备	一致性下载
文本库	下载所有报警文本和文本列表文本	一致性下载

刷新

完成 下载 取消

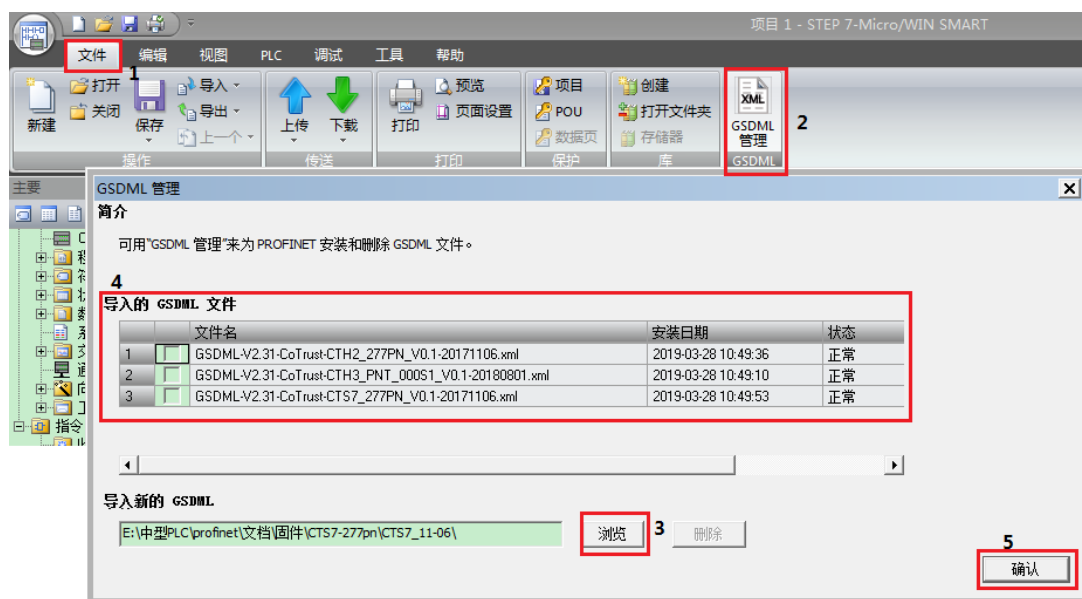
下载完成后，点击“在线”按钮（下图因为已经在线所以在线按钮为灰色）可以在监控表/程序块中监控模块通道值，如下图：



3.3.2 SMART 软件中 SMART CPU 与 PN 模块通信

1、在 SMART 软件中添加描述文件

打开 Smart 软件，菜单栏中选择“文件”点击“GSDML 管理”出现下图界面，点击浏览找到对应的描述文件的存放路径后打开即可添加，添加成功的描述文件显示到导入的 GSDML 文件下方，然后点击“确认”退出该界面。如下图所示：

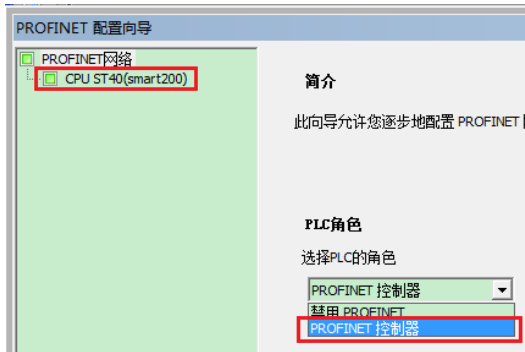


2、组态 CPU 和 PN 模块

左侧设备树双击 CPU 进入系统块界面，在 CPU 所在的下拉菜单中选择支持 Profinet 通信的 CPU 后点击确认退出。如下图所示：



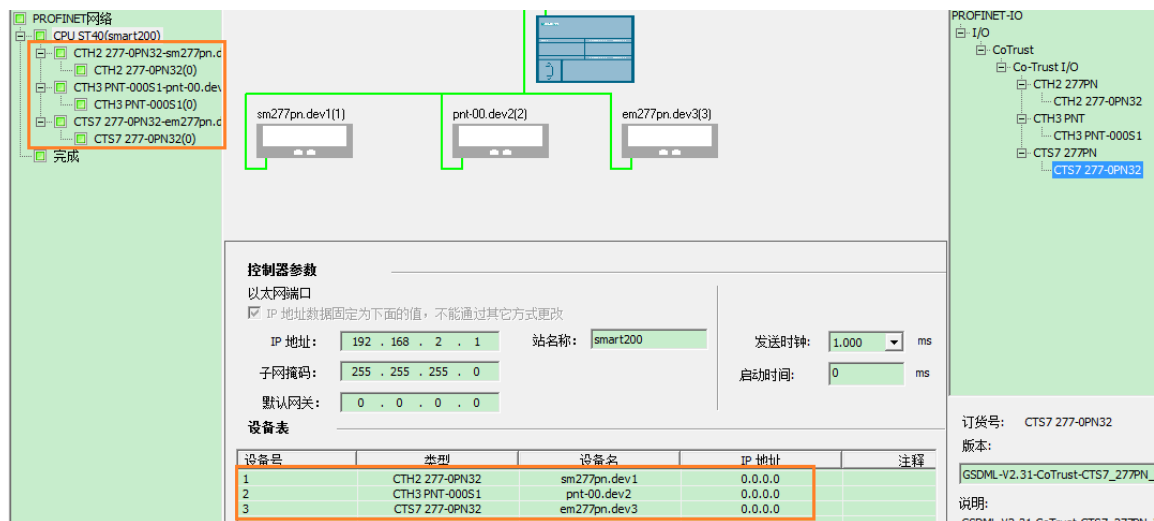
在菜单栏中选择“工具”点击“PROFINET”出现下图界面（注：若此图标显示灰色代表所选 CPU 不支持），在 PLC 角色中选择“PROFINET 控制器”，之后左侧的设备树就会显示“CPU ST40(smart200)”。如下图所示：



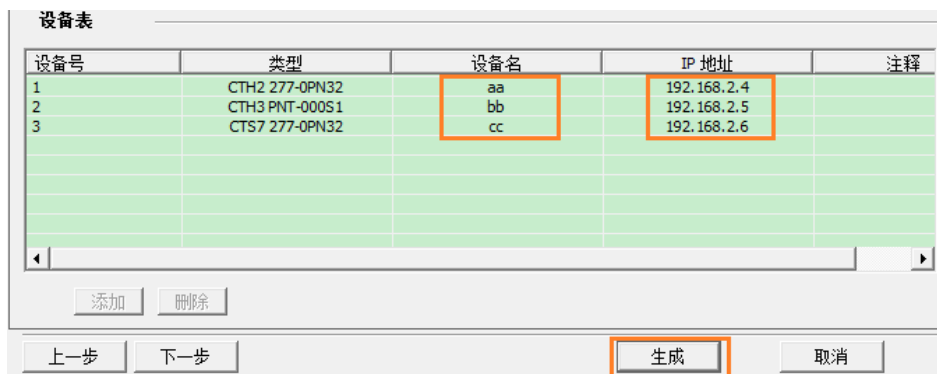
单击左侧设备树中的 PLC，进入下图界面，右侧 PROFINET-IO 设备树中显示之前通过描述文件添加进来的 PN 模块，选中模块后点击左下角的添加按钮即可将该 PN 模块添加到组态中，如下图所示：



添加成功后设备表和左侧的设备树中会显示已经添加 PN 模块，控制器参数中可以修改 CPU 的 IP 地址以及站名称等信息如下图所示：



双击设备名、IP 地址所在列可以修改设备名称和 IP 地址，如下图。修改完成后点击“生成”，即完成 PN 模块组态。



注意

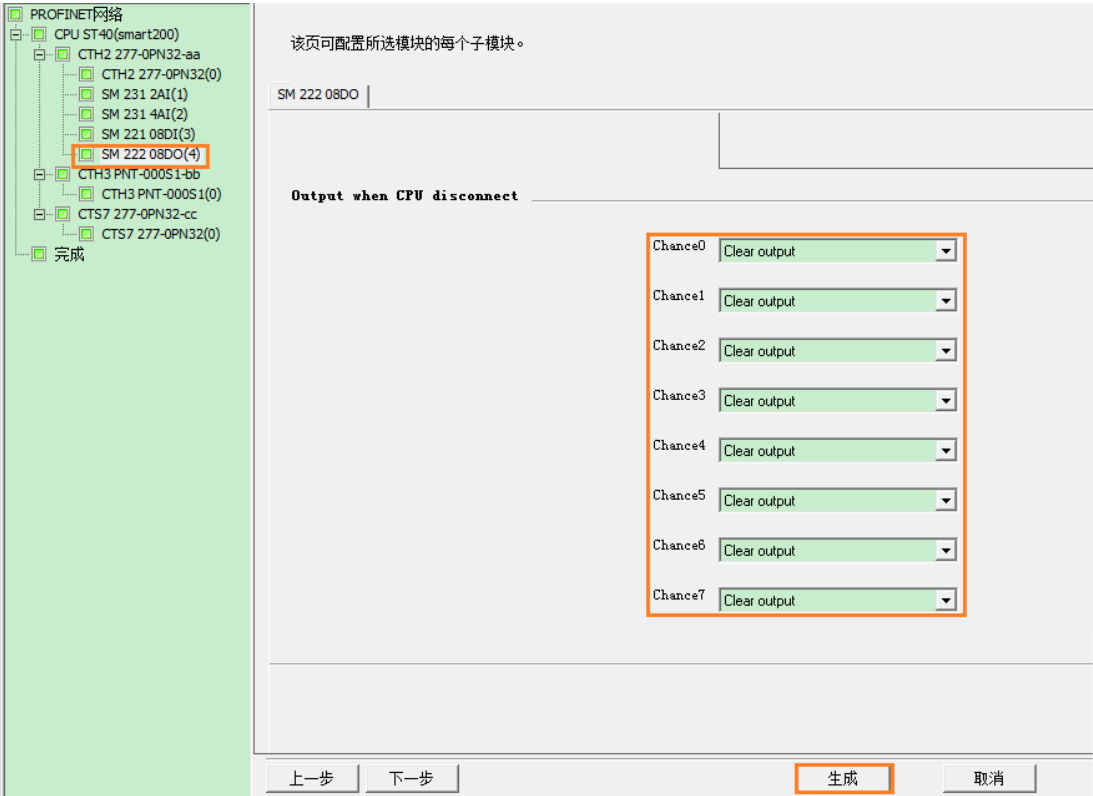
- 1) 组态的设备名称、IP 地址必须与实际搜索到的设备名称 IP 地址完全一致才能正常通信。
- 2) PC、CPU、PN 模块的 IP 地址必须在同一个网段才能进行通信。

3、扩展模块的组态与设置

点击左侧设备树的 PN 设备，进入组态模块界面，选中右侧的扩展模块拖到序号 5~12 的位置，可添加 8 个扩展模块，对应的插槽_子插槽为 1~8（如下图所示），添加成功的模块显示在左侧的设备树中。在此界面可以查看或者修改模块对应的映射地址。设置完成后点击生成按钮配置完成。

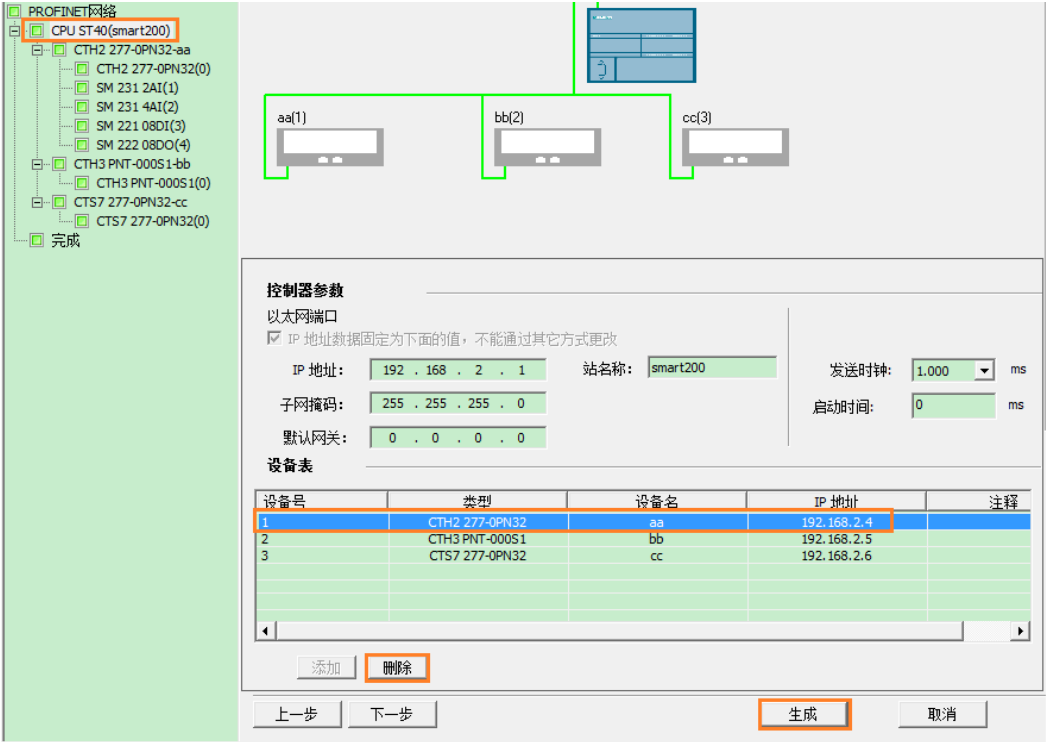


在左侧设备树点击添加的模块，在如下界面可以对模块进行配置（如量程、停机时的输出状态等）。



4、删除 PN、扩展模块

左侧设备树点击 CPU，在设备表中选中需删除的设备，点击左下角的“删除”按钮即可删除相应 PN 模块。

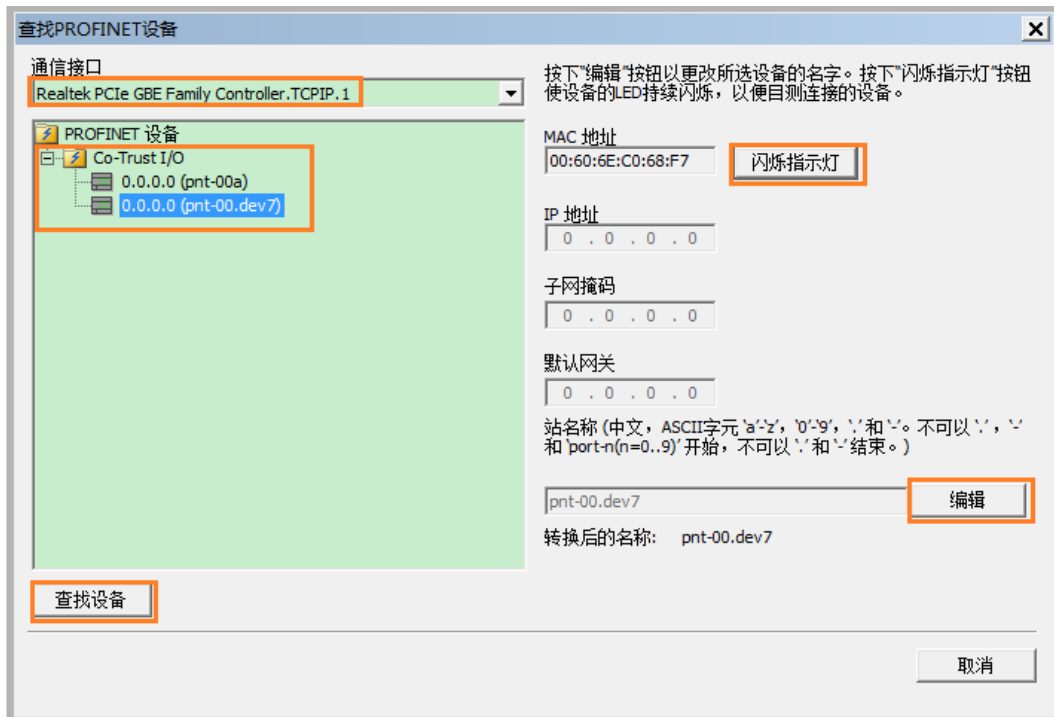


左侧设备树点击 PN 模块，勾选要进行删除扩展模块，点击“删除”后再点击“生成”按钮即可删除扩展模块，如下图所示：



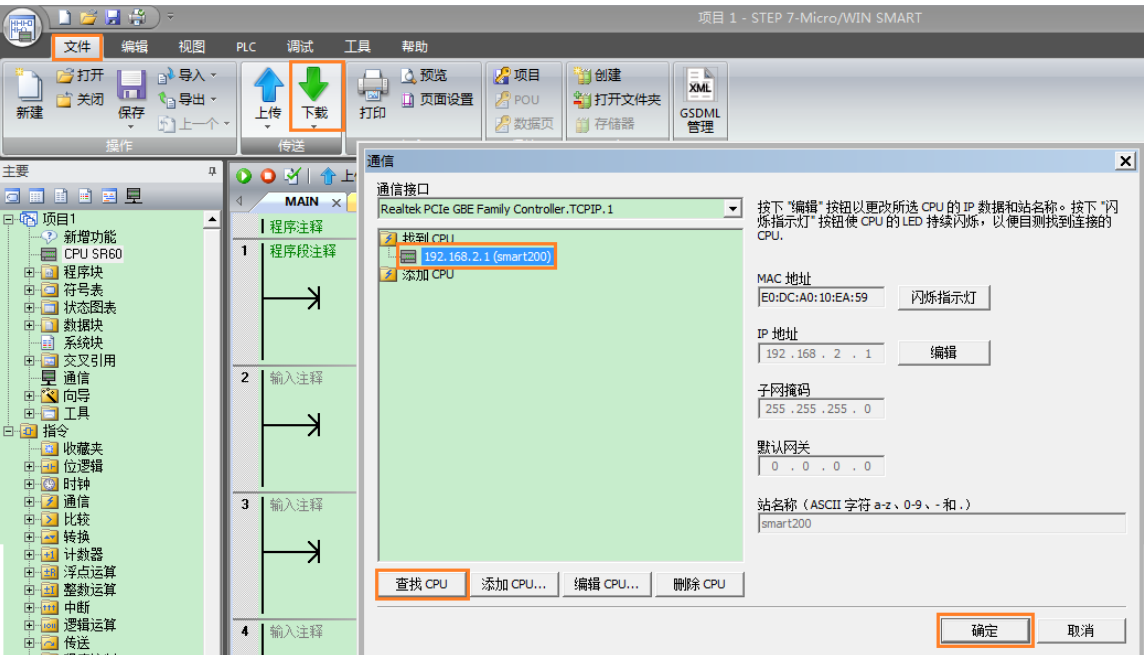
5、修改 PN 设备名称

在菜单栏中点击“工具”，点击“查找 PROFINET 设备”，弹出下图界面，选择通信接口（TCP/IP），点击“查找设备”，即可找到所有与 PC 物理连接的设备（与博图在线访问功能一样），在此界面可以修改 PN 模块的设备名称。选中搜索到的 PN 模块点击“闪烁指示灯”可以目测连接的设备（连接多个 PN 模块时，选中某一个模块后点击闪烁指示灯，对应的 PN 模块的 BF 红灯会闪烁，再次点击停止闪烁后 PN 模块的 BF 灯灭）。



6、下载工程

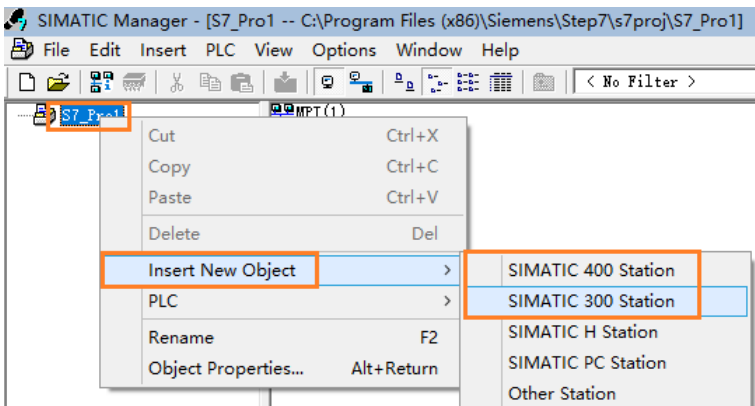
在菜单栏中选择“文件”，点击下载图标弹出下图界面，再点“查找 CPU”，在此界面可以设置 CPU 的 IP 地址，之后点击“确定”。在弹出的下载对话框中点击下载即可完成工程的下载。



3.3.3 STEP 7 软件中西门子 300 CPU 与 PN 模块通信

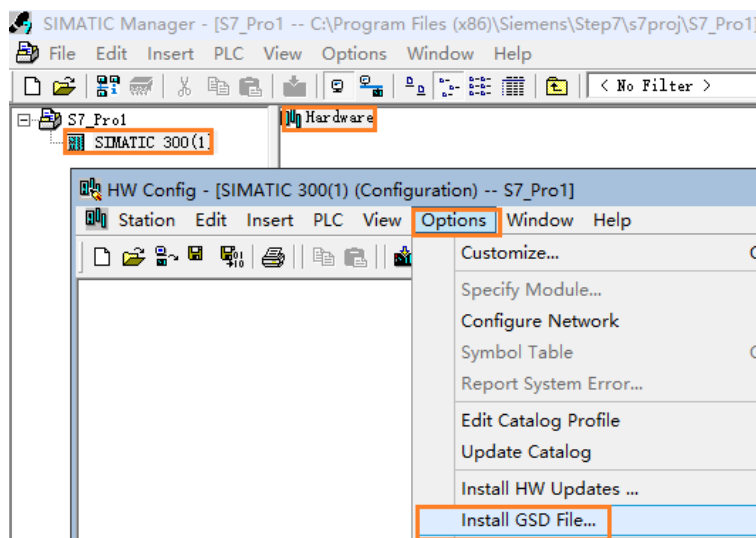
1、在 STEP7 300 软件中添加描述文件

打开 STEP7 300 软件，选中“S7_Pro1”右键选择“Insert New Object”，再选择插入“SIMATIC 300/400 Station”，如下图所示：

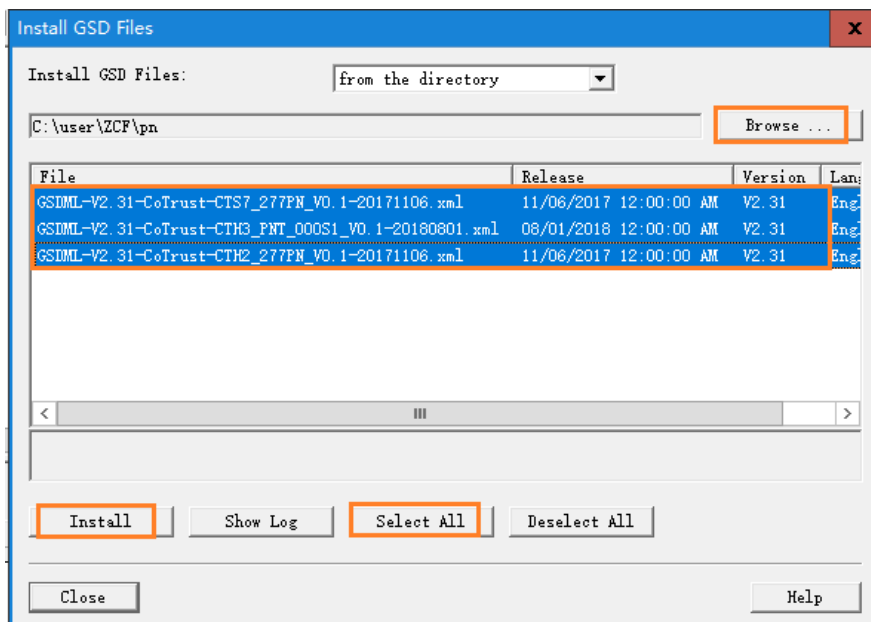


添加完成后，单击站点，双击硬件组态“Hardware”，进入硬件组态配置界面，在菜单栏“Options”

中选择“Install GSD File”，如下图所示：

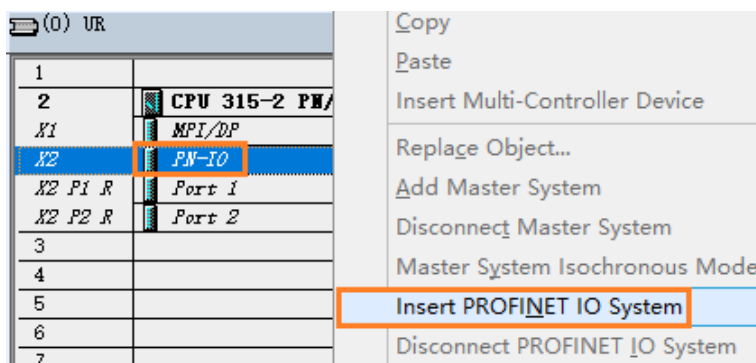


在弹出的安装 GSD 文件界面，点击“Browse”找到要安装的设备描述文件，点击“Select all”选中要安装的文件后点击“Install”即可安装成功。

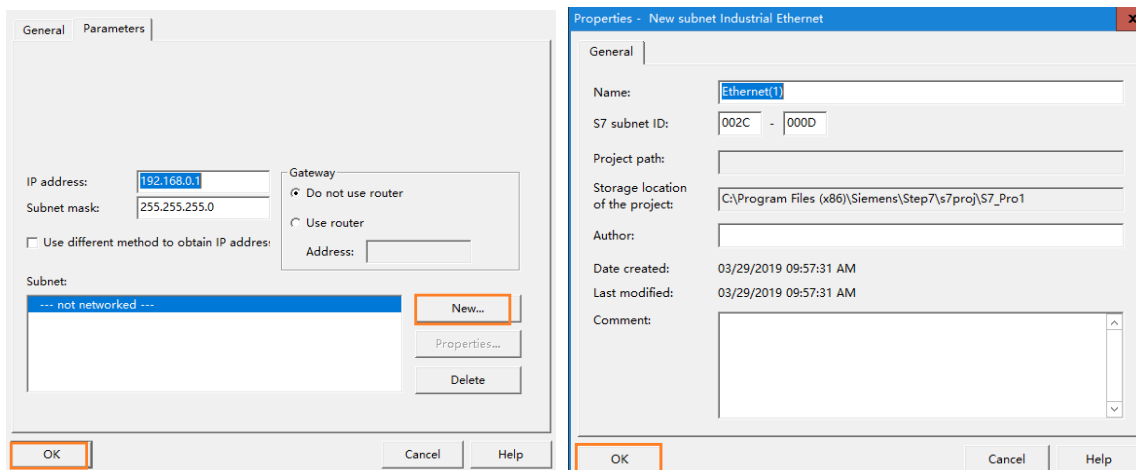


2、组态 PLC 和 PN 模块

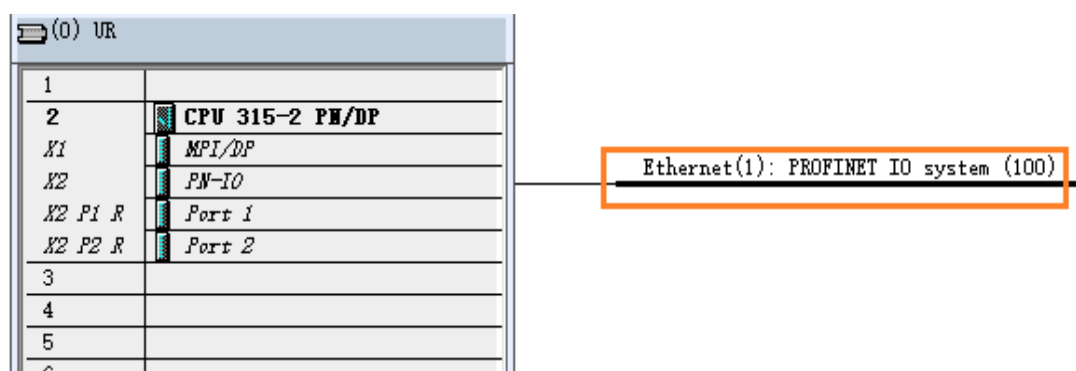
在硬件组态中组态一个机架（右侧目录 RACK-300 的子目录 Rail 拖到硬件组态界面），在机架中添加一台带有 PN 通信的 300/400CPU 到机架的 2 号槽位，添加成功后选中 PN-IO 右键选择“Insert PROFINET IO System”。如下图所示：



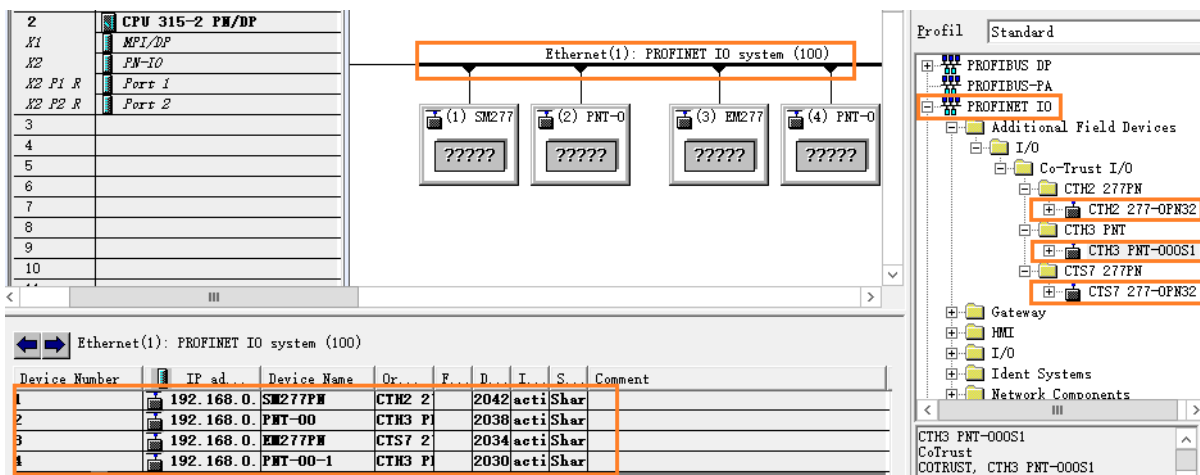
在配置界面中选择“New”新建一个网络，新建完成后点击“OK”退出。



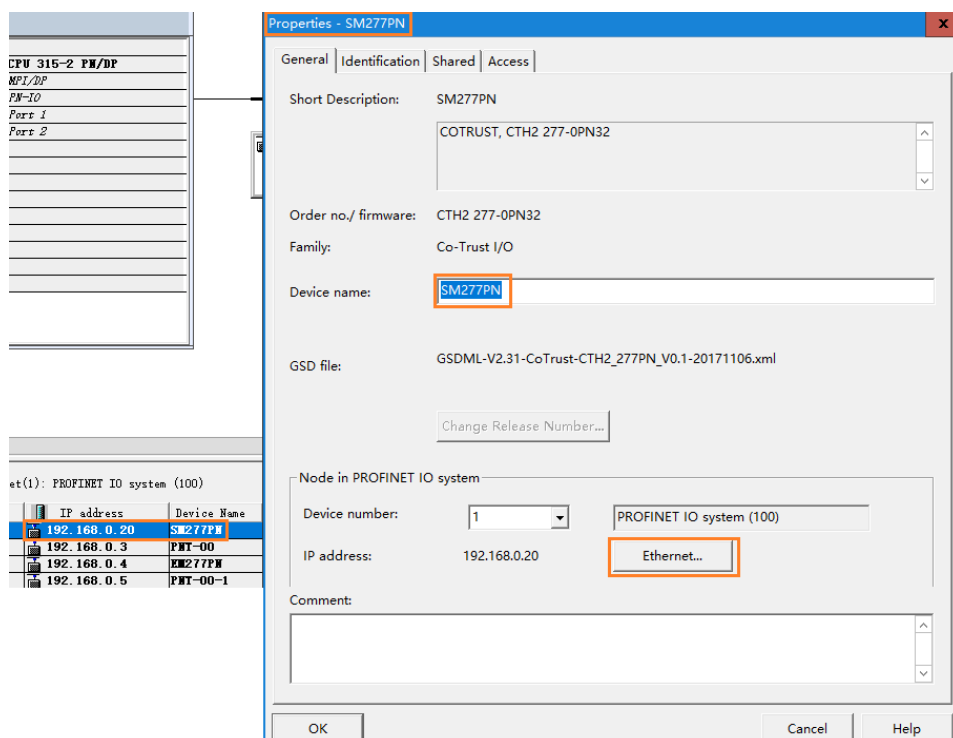
此时 PN-IO 所在行显示有一条 PROFINET 总线，如下图所示：



选中添加的 Ethernet(1)总线，然后右键添加或者从右侧的设备树中找到 PN 模块拖到总线上（也可以拖到界面下方的设备栏），添加成功后如下图所示：



双击 PN 模块进入 PN 模块配置界面，在此界面点击“Device name”按钮可修改 PN 模块的名称，点击“Ethernet”可修改模块 IP 地址。



修改后的 IP 地址和名称如下图所示

Ethernet(1): PROFINET IO system (100)							
Device Number	IP address	Device Name	Order number	Firmware	Diagnostic...	I...	S...
1	192.168.0.20	aa	CTH2 277-OPN32		2042*	acti	Shar
2	192.168.0.21	bb	CTH3 PNT-000S1		2038*	acti	Shar
3	192.168.0.23	cc	CTS7 277-OPN32		2034*	acti	Shar
4	192.168.0.24	dd	CTH3 PNT-000S1		2030*	acti	Shar



注意

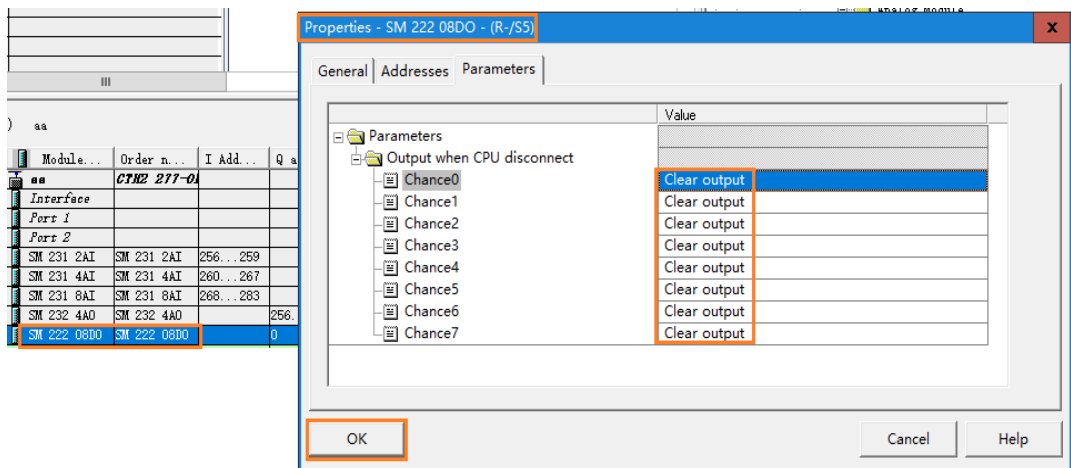
- 1) 组态的设备名称、IP 地址必须与实际搜索到的设备名称 IP 地址完全一致才能正常通信。
- 2) PC、CPU、PN 模块的 IP 地址必须在同一个网段才能进行通信。

3、扩展模块的组态与设置

选中需要组态扩展模块的 PN，将右侧设备树对应 PN 后面的扩展模块通过拖动或双击的方式添加到槽号为 1~8 的位置，在此界面也可以查看或者修改扩展模块的映射地址，如下图所示：

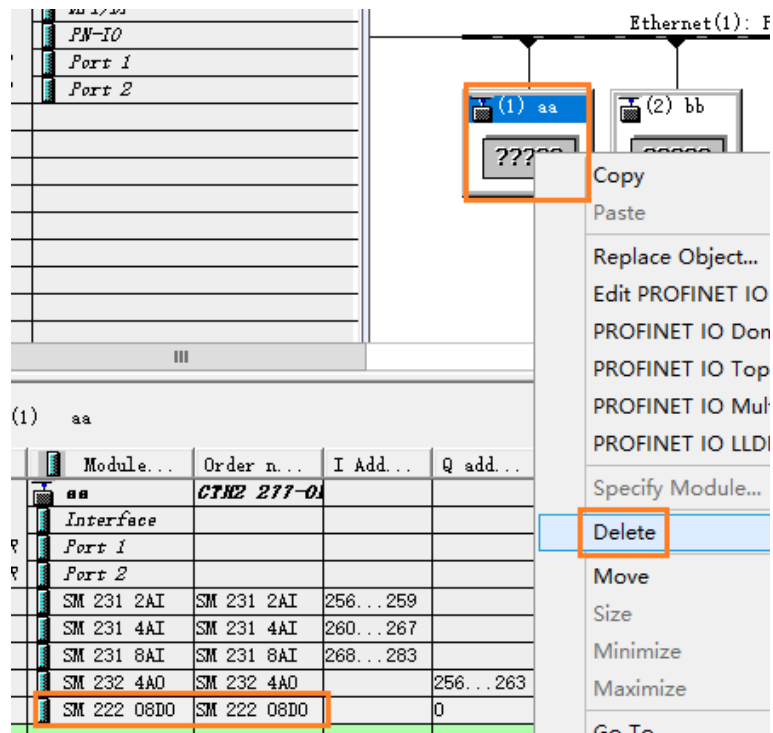
Slot	Module...	Order n...	I Add...	Q add...	D...	Comment	Access
0	aa	CTH2 277-01			2042*		Full
1	Interface				2041*		Full
2	Port 1				2040*		Full
3	Port 2				2039*		Full
4	SM 231 2AI	SM 231 2AI	256...259				Full
5	SM 231 4AI	SM 231 4AI	260...267				Full
6	SM 231 8AI	SM 231 8AI	268...283				Full
7	SM 232 4AO	SM 232 4AO	256...263				Full
8	SM 222 08DO	SM 222 08DO		0			Full

双击扩展模块，进入扩展模块属性界面，可对扩展模块进行设置（如量程配置、输出状态等），修改完成后点击“OK”即可完成设置，如下图所示：



4、删除 PN、扩展模块

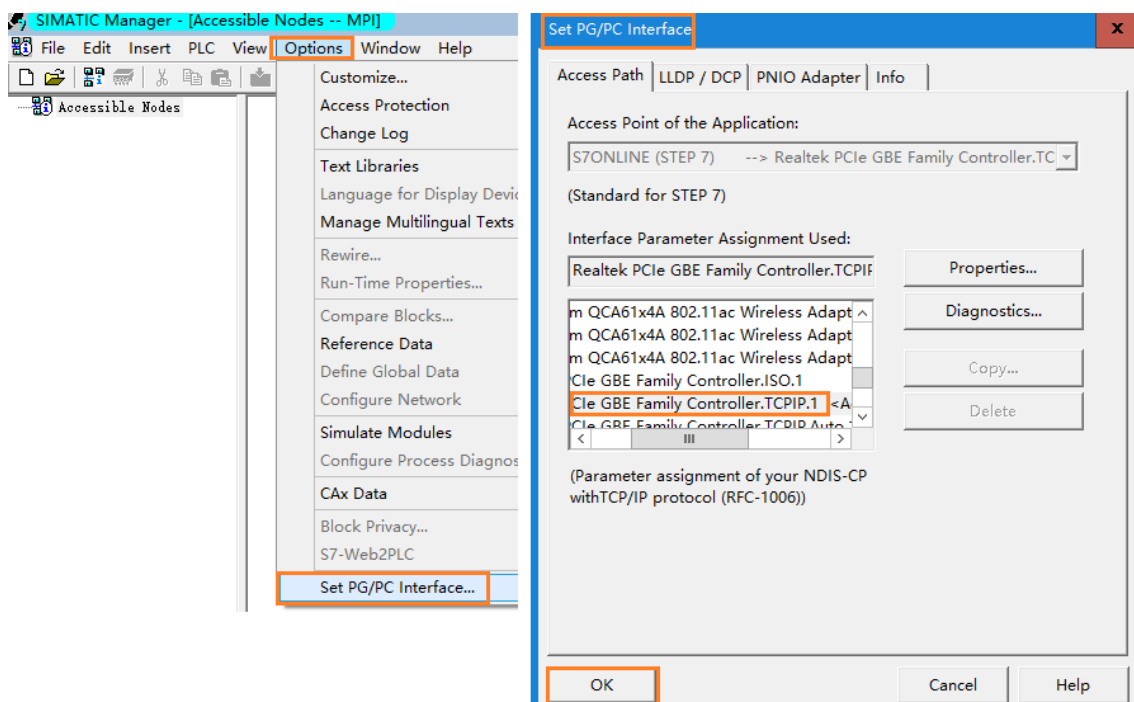
选中 PN、扩展模块，右键点击在弹出的选项中选择“Delete”即可删除，如下图所示：



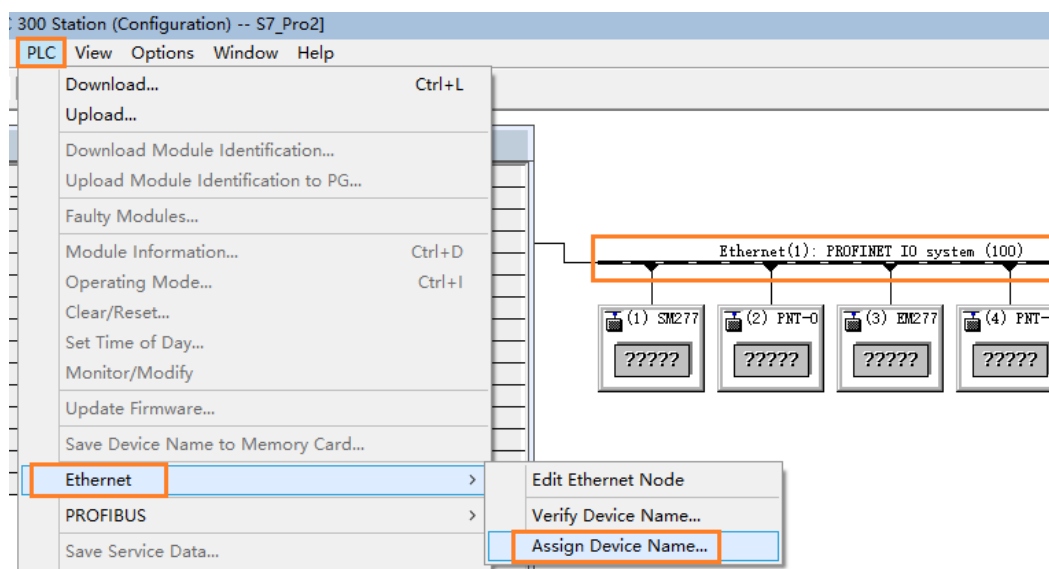
5、修改 PN 设备名称

方法一：

先设置网卡，在资源管理器界面的菜单栏中点击“Options”后选择“Set PG/PC 接口”，在弹出的配置界面中选择本地的“TCP/IP”后点击“OK”设置完成。

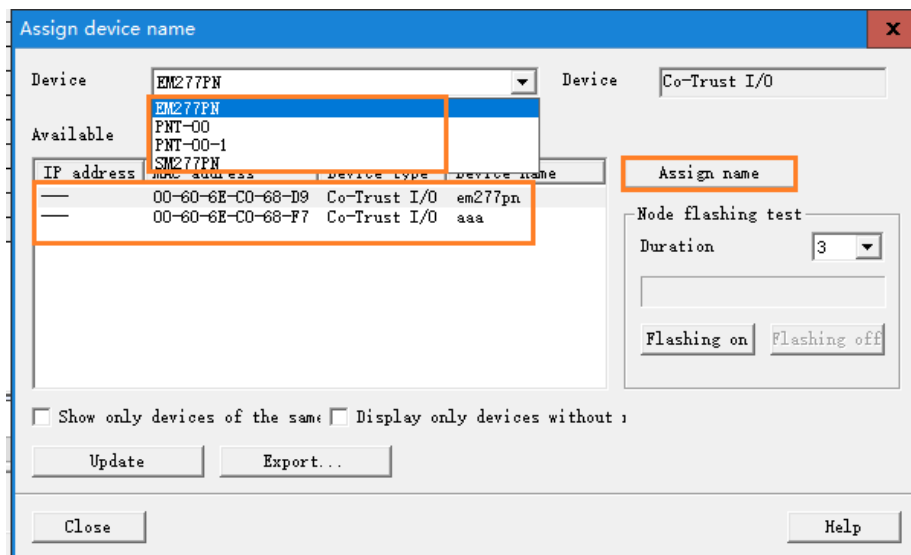


在硬件组态中选中 PORIFINET IO system 图标，点击菜单栏中的“PLC”，然后选择“Ethernet”在其子目录中选择“Assign Device Name”，如下图所示：



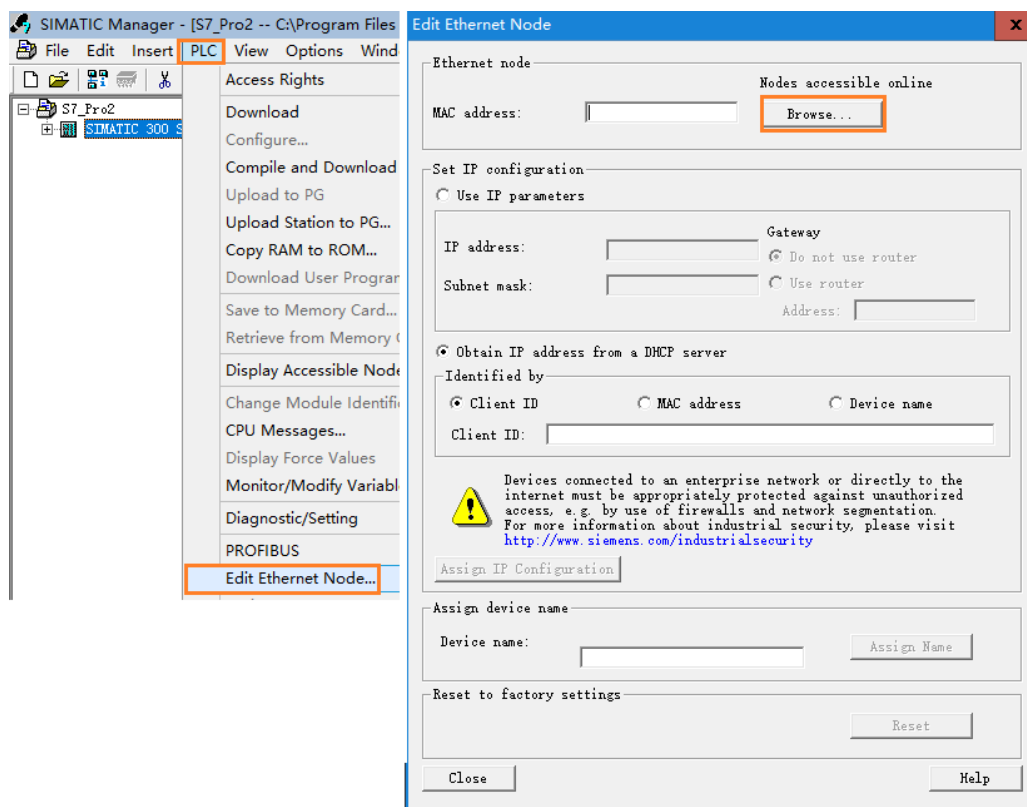
在“Assign device name”界面的“Device”所在的下拉菜单中显示了所有组态的 PN 设备名称，“Available”下显示了在线的 PN 设备，根据唯一的 MAC 地址选中搜索到的 PN 设备后点击“Assign name”即可将 Device 中选择的名称分配给选中的设备（注：通过选择的方式修改名称可降低因手动输入误操作导致组态名称与实际名称不一致的风险）。

Ethernet(1): PROFINET IO system (100)								
Device Number	IP ad...	Device Name	Order number	Firmware	Diagnostic address	Initial...	Shared	C
1	192.168.0.	SM277PN	CTH2 277-0PN3		2043*	activated	Shared	
2	192.168.0.	PNT-00	CTH3 PNT-000S		2039*	activated	Shared	
3	192.168.0.	EM277PN	CTS7 277-0PN3		2035*	activated	Shared	
4	192.168.0.	PNT-00-1	CTH3 PNT-000S		2031*	activated	Shared	

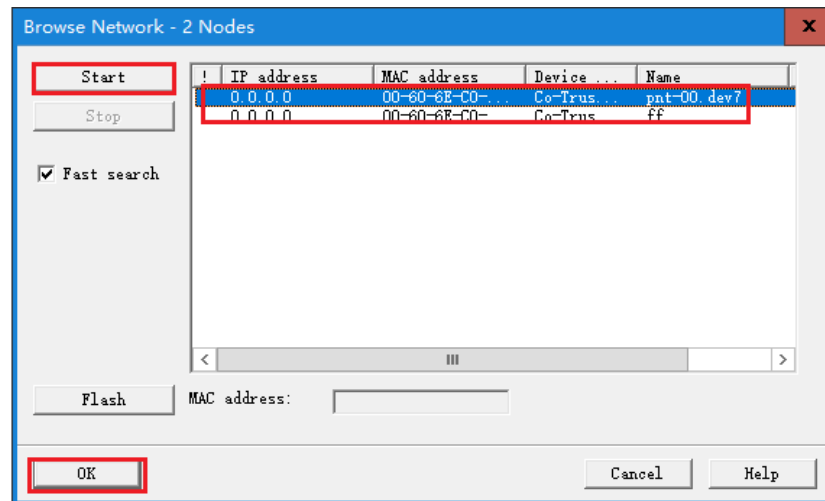


方法二：

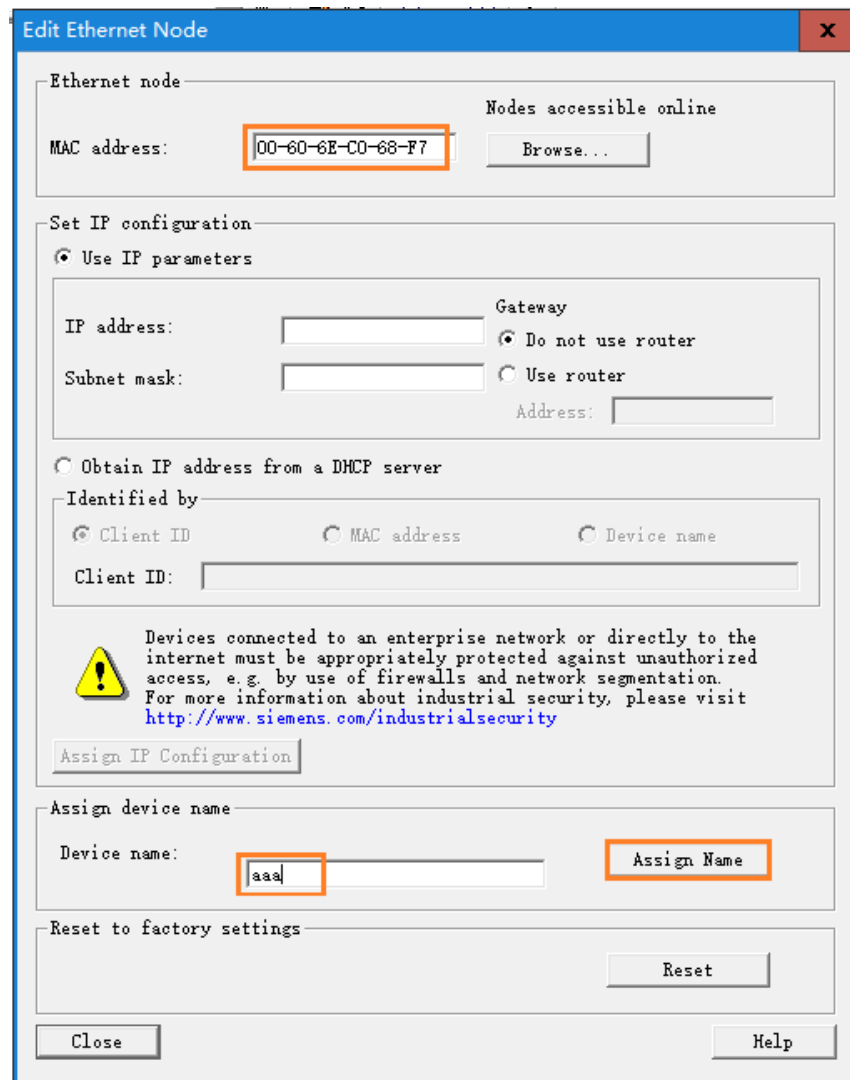
先按方法一设置 Set PG/PC 接口为本地 TCP/IP，然后在资源管理器界面的菜单栏中点击“PLC”选择“Edit Ethernet Node”，在弹出的界面点击“Browse”按钮搜索在线设备。



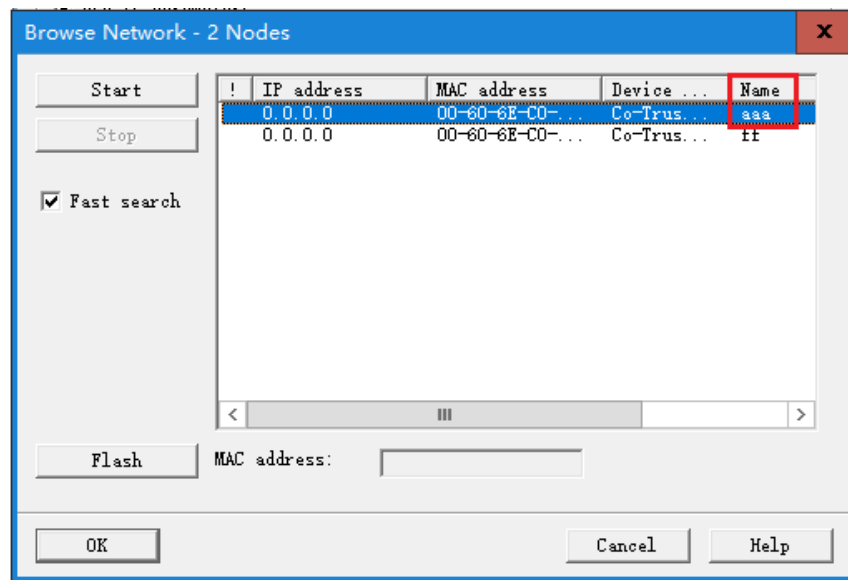
搜索到的设备会在如下界面中显示，选中需要修改名称的设备点击“OK”后会返回到上一步“Edit Ethernet Node”界面。



在此界面“Device name”对选中的 PN 模块设置名称，设置完成后点击“Assign Name”会弹出设置成功的对话框，再次点击“Browse”界面，会看到修改后的设备名称。

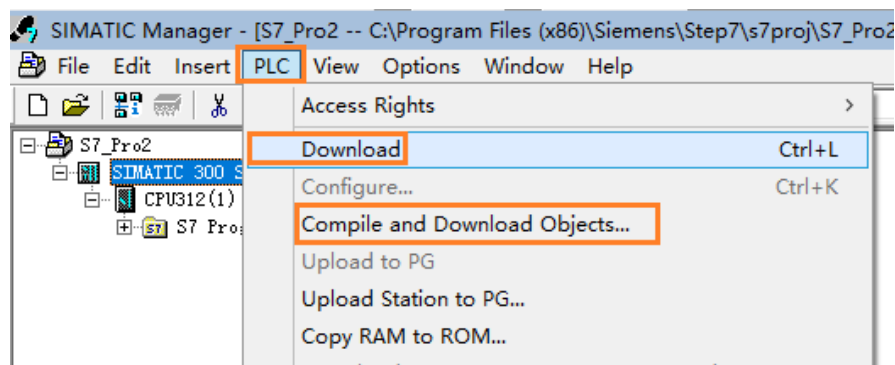


设备名称已成功修改，如下图所示：



6、下载工程

在资源管理器界面的菜单栏点击“PLC”选择“Download”或“Compile and Download Objects”即可完成下载。



附录

有些信息可以通过附录的形式提供给用户，以便于用户查阅。附录内容可以包括以下信息：

- ❑ CTH300 系列数字量、模拟量、温度模块和 HSC、HSP 扩展模块的相关规格和接线图
- ❑ 如何在线更新 CTH3 PNT-000S1 版本
- ❑ Profinet 主站和从站的参数配置
- ❑ 订货信息

A 扩展模块规格

PNT-000S1 从站模块可搭配 CTH300 系列数字量、模拟量、温度、HSC 和 HSP 扩展模块使用，本节介绍这些扩展模块的详细规格以供参考。

A.1 数字量扩展模块

数字量扩展模块包括输入模块、输出模块以及输入输出模块。下表是数字量扩展模块的订货数分类逐一介绍各个模块。

表 A-1 CTH300 系列 PLC 数字量扩展模块订货数据

名称	规格描述	订货号
DIT-080S1 数字模块	数字量输入 8 x 24VDC	CTH3 DIT-080S1
DIT-160S1 数字模块	数字量输入 16 x 24VDC	CTH3 DIT-160S1
DIT-320S1 数字模块	数字量输入 32 x 24VDC	CTH3 DIT-320S1
DQT-080S1 数字模块	数字量输出 8 x 24VDC	CTH3 DQT-080S1
DQT-160S1 数字模块	数字量输出 16 x 24VDC	CTH3 DQT-160S1
DQT-320S1 数字模块	数字量输出 32 x 24VDC	CTH3 DQT-320S1
DQR-080S1 数字模块	数字量输出 8 x 继电器	CTH3 DQR-080S1
DQR-160S1 数字模块	数字量输出 16 x 继电器	CTH3 DQR-160S1

A.1.1 数字量输入模块

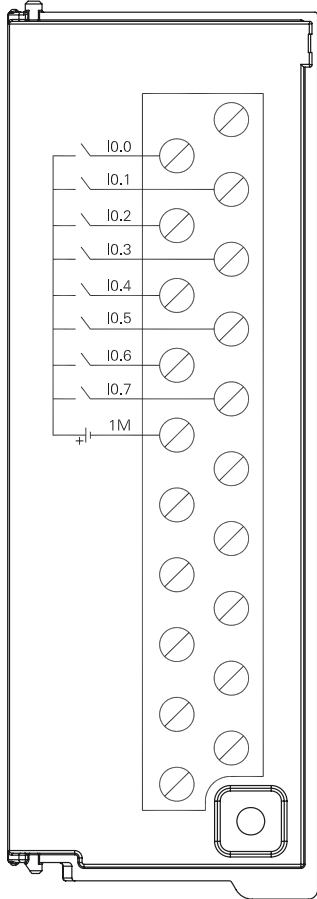
表 A-2 数字量输入模块规范

特性	DIT-080S1	DIT-160S1	DIT-320S1
尺寸 (W×H×D)	34×115×100 mm		
输入点数	8	16	32
电流消耗	24V DC	4mA/通道	
	+5V 总线	60mA	80mA
输入类型	漏型/源型 (IEC 1 类漏型)		
输入额定电压	24V DC, 6mA		

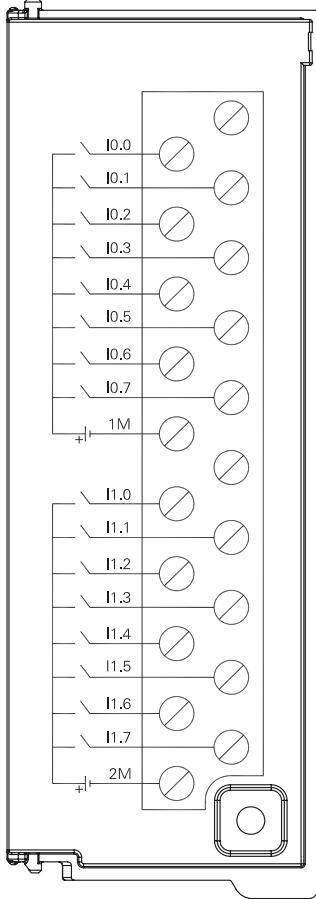
输入电压范围		20.4~28.8V DC		
浪涌电压		35V DC，持续 0.5s		
逻辑 1（最小）		15V DC，2.5mA，翻转电平：10.5V DC±15%		
逻辑 0（最大）		5V DC，1mA		
连接 2 线接近开关传感器（BERO）		1mA		
允许的漏电流（最大）				
输入滤波		可配置，支持 0.2ms、0.4ms、0.8ms、1.6ms、3.2ms、6.4ms（默认）、12.8ms		
输入频率		1.5KHz，占空比 50%		
输入阻抗		6.6KΩ		
隔离		500V AC，持续 1min		
每组隔离点数		8		
同时 ON 点数		8	16	32
电缆长度	屏蔽	500m		
	非屏蔽	300m		

接线规格

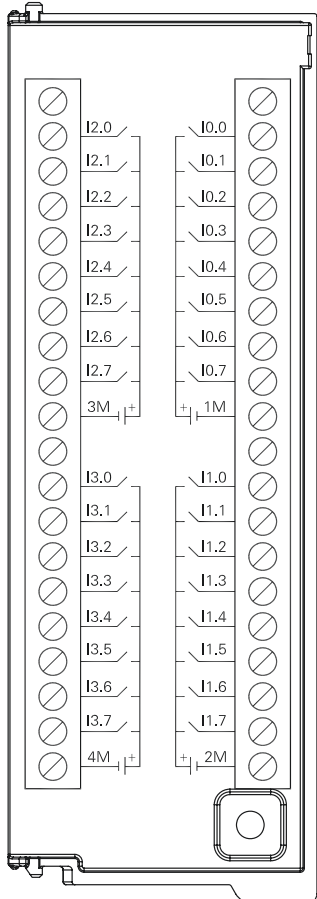
◆ DIT-080S1 接线图



◆ DIT-160S1 接线图



◆ DIT-320S1 接线图



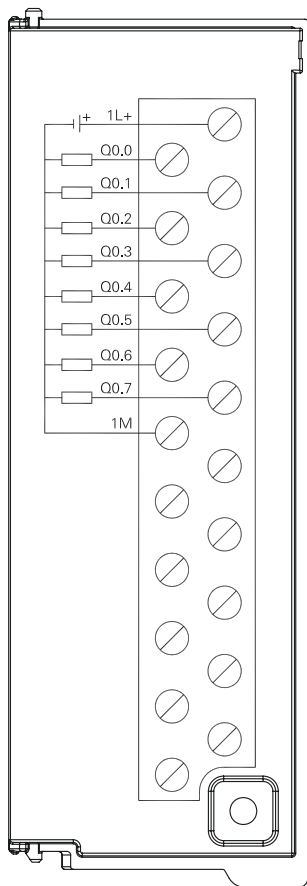
A.1.2 数字量输出模块

表 A-3 数字量输出模块规范

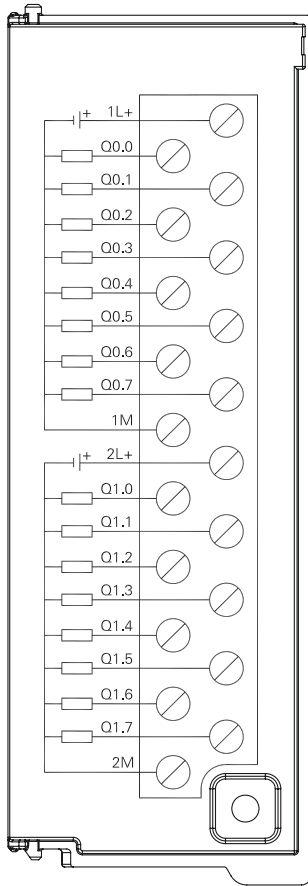
特性		DQT-080S1	DQT-160S1	DQT-320S1	DQR-080S1	DQR-160S1
尺寸（W×H×D）		34×115×100 mm				
输出点数		8	16	32	8	16
电流消耗						
24V DC		50mA	95mA	180mA	64mA	130mA
+5V 总线		70mA	120mA	210mA	45mA	60mA
输出类型		固态-MOSFET，源型			继电器-干触点	
输出额定电压		24V DC			DC: 24V, AC: 110V/220V	
输出电压范围		20.4~28.8V DC			DC: 5~30V, AC: 5~250V	
逻辑 1（最小）		20V DC			-	
逻辑 0（最大）		0.1V DC, 10KΩ 负载			-	
输出电流（最大）		0.5A			2A	
每个公共端电流		最大 4A			最大 16A	
输出漏电流（最大）		15uA			-	
浪涌电流		8A, 100ms			5A, 4s@10%占空比	
灯负载		5W			DC: 30W /AC: 200W	
接触电阻		0.3Ω, 最大 0.6Ω			新设备最大为 0.2Ω	
输出延迟		断开到接通（最大）：50us 接通到断开（最大）：200us			最大 10ms	
输出频率（最大）		1KHz			阻性负载：10Hz 灯负载：1Hz 感性负载：0.5Hz	
机械寿命（无负载）		-			10, 000, 000	
触点寿命（额定负载）		-			100, 000	
隔离						
现场到逻辑		500V AC, 持续 1min			500V AC, 持续 1min	
线圈到触点		-			1500V AC, 持续 1min	
每组隔离点数		8				
同时 ON 点数		8	16	32	8	16
两个输出并联		支持同组内两个输出并联				
电缆	屏蔽	500m				
长度	非屏蔽	150m				

接线图

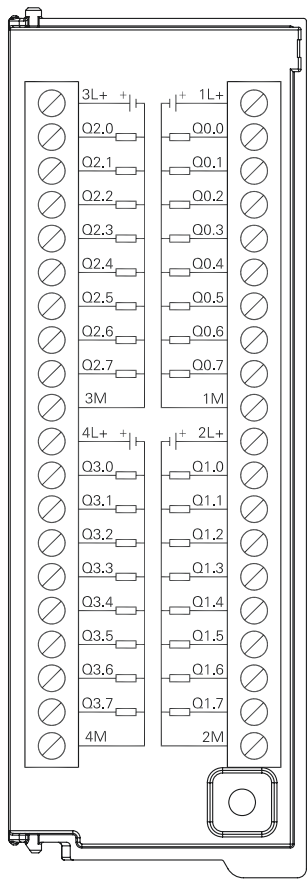
◆ DQT-080S1 接线图



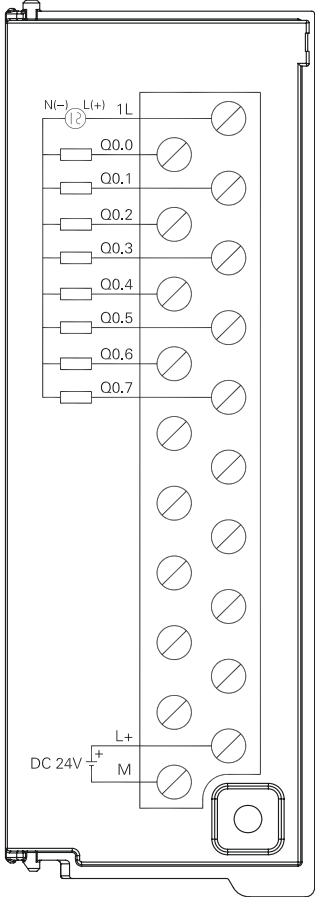
◆ DQT-160S1 接线图



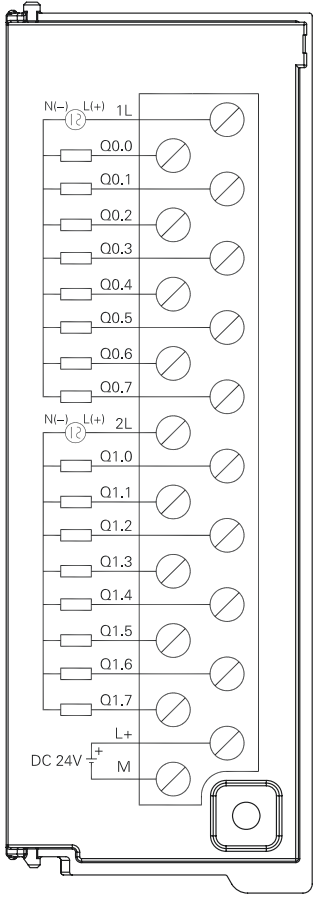
◆ DQT-320S1 接线图



◆ DQR-080S1 接线图



◆ DQR-160S1 接线图



A.2 模拟量扩展模块

模拟量模块是 CTH300 系统扩展模块中的成员，用于输出模拟信号给现场设备或者接收现场设备输入的模拟信号。

主要介绍 CTH300 系列模拟量模块的如下内容：

- ❑ 模拟量模块通用特性
- ❑ 模拟量输入模块技术规范 and 接线规格
- ❑ 模拟量输出模块技术规范 and 接线规格
- ❑ 模拟量输入/输出模块技术规范 and 接线规格

表 A-4 模拟量模块订货号

名称	规格描述	订货号
AIS-04模拟模块	模拟量电压电流输入，4AI x 12bit	CTH3 AIS-040S1
AMS-06模拟模块	模拟量电压电流输入输出，4AI x 12bit，2AQ x 12bit	CTH3 AMS-060S1
AIV-08 模拟模块	模拟量电压输入，8AI x 16bit	CTH3 AIV-080S1
AIC-08 模拟模块	模拟量电流输入，8AI x 16bit	CTH3 AIC-080S1
AQS-04模拟模块	模拟量电压电流输出，4AQ x 12bit	CTH3 AQS-040S1
AQS-08模拟模块	模拟量电压电流输出，8AQ x 12bit	CTH3 AQS-080S1

表 A-5 模拟量模块的常规特性

特性	AIS-040S1	AMS-060S1	AIV-080S1/ AIC-080S1	AQS-040S1	AQS-080S1
物理特性					
尺寸（W×H×D）	34×115×100 mm				
电源特性					
额定输入电压	24V DC				
输入电压范围	20.4V~28.8V DC				
输入电流	65mA	110mA	50mA	110mA	200mA
极性反接保护	有				
总线电源电压	+5V DC				
总线电源电流	50mA		30mA	40mA	
LED 指示灯特性					
24V 电源指示灯	亮起：24VDC 供电正常，熄灭：无 24VDC 供电				
SF 指示灯	亮起：模块故障				
	熄灭：无错				
	闪烁：输入电流信号超限报警（仅针对 4-20mA）				

表 A-6 模拟量模块的功能特性

功能类别	功能项	描述
扩展功能	扩展功能	提供总线扩展功能
隔离功能	信号隔离	现场与总线之间隔离
保护功能	电源保护	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能
滤波功能	滤波功能	采用硬件滤波与软件滤波相结合的方式
电源功能	电源功能	模块采用 24V DC 供电

A.2.1 模拟量输入模块

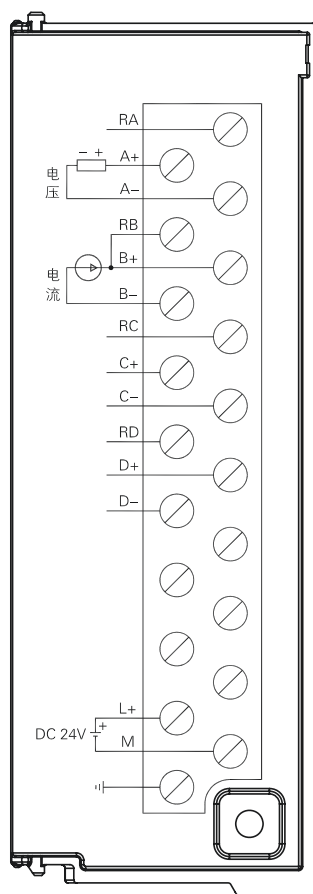
表 A-7 模拟量输入模块规范

特性	AIS-040S1	AIV-080S1	AIC-080S1
输入类型	电压或电流 (差分输入)	电压输入	电流输入
输入点数	4	8	
输入量程	电压	单极性: 0~5V, 0~10V, 双极性: $\pm 2.5V$, $\pm 5V$	
	电流	0~20mA, 4~20mA	
最大输入	电压	30V DC	
	电流	40mA	
输入阻抗	电压	$\geq 2M\Omega$	
	电流	250 Ω	
数据格式	电压	0~+32000 (单极性), -32000~+32000 (双极性)	
	电流	0~+32000	
输入阶跃响应	4 通道 5ms (最快)		8 通道 50ms (最快)
模块更新频率 (所有通道)	4 通道支持 200Hz、100Hz、50Hz、20Hz、10Hz 配置 默认: 50Hz 所有通道		8通道支持50Hz、20Hz、10Hz、5Hz、2Hz 配置 默认: 10Hz 所有通道 (50Hz 仅满足4通道)

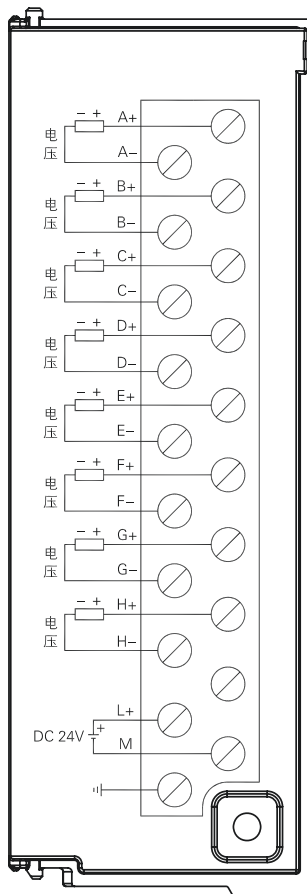
共模抑制		>40dB	
通道串扰		>60dB	
共模电压		-12V≤信号电压+共模电压≤+12V	
分辨率		单极性：12bit 双极性：11bit+符号位	单极性：16bit 双极性：15bit+符号位
测量原理		逐次逼近	Sigma-delta (Σ-Δ)
测量误差		0.5%（最大）	0.1%（最大）
断线检测（仅针对4~20mA）		断线标定：-32768，32767 两值可选	
隔离		现场至逻辑：500V AC 24VDC 至逻辑：500V AC	
诊断	超负量程	单极性：0，双极性：-32768	
	超正量程	单极性：32760，双极性：32752	单极性：32767，双极性：32767
	没有电源	32736	32766

接线图

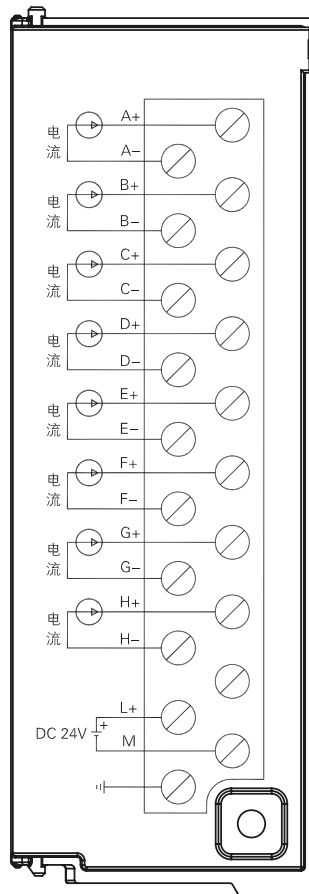
◆ AIS-040S1 接线图



◆ AIV-080S1 接线图



◆ AIC-080S1 接线图



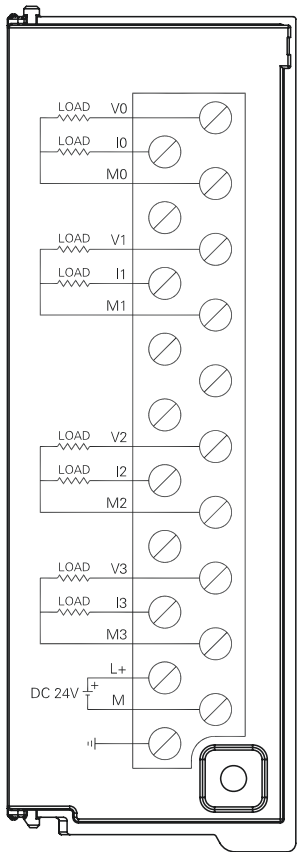
A.2.2 模拟量输出模块

表 A-8 模拟量输出模块规范

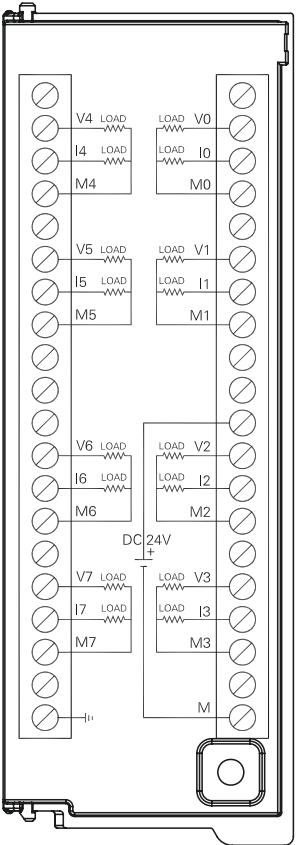
特性		AQS-040S1	AQS-080S1
输出类型		电压或电流（差分输入）	
输出点数		4	8
输出量程	电压	$\pm 10V$	
	电流	0~20mA, 4mA~20mA	
保护		输出误接电压：最大 30V DC 电压短路保护：有	
数据格式		满量程时，电压：-32000~+32000，电流：0~+32000	
建立时间		电压输出：100us；电流输出：2ms	
负载阻抗		电压输出：5000 Ω （最小）；电流输出：500 Ω （最大）	
分辨率		单极性：12bit；双极性：11bit+符号位	
精度	电压	典型值：满量程的 $\pm 0.5\%$ ，最坏情况：满量程的 $\pm 2\%$	
	电流	典型值：满量程的 $\pm 0.6\%$ ，最坏情况：满量程的 $\pm 2\%$	
隔离		电源隔离 500V AC 现场至逻辑：500V AC	

接线图

◆ AQS-040S1 接线图



◆ AQS-080S1 接线图



A.2.3 模拟量输入输出模块

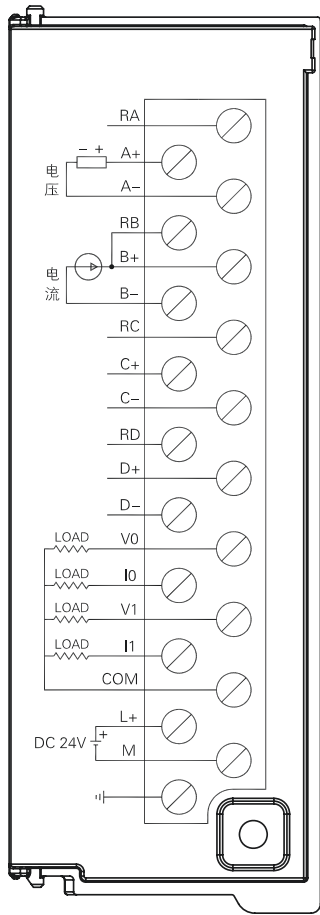
表 A-9 模拟量输入输出模块规范

特性		AMS-060S1	
输入类型		电压或电流（差分输入）	
输入点数		4	
输入量程	电压	单极性：0~5V，0~10V；双极性：±2.5V，±5V	
	电流	0~20mA，4~20mA	
最大输入	电压	30V DC	
	电流	40mA	
输入阻抗	电压	≥2MΩ	
	电流	250Ω	
数据格式	电压	0~+32000（单极性），-32000~+32000（双极性）	
	电流	0~+32000	
输入阶跃响应		4 通道 5ms（最快）	
模块更新频率 （所有通道）		4 通道支持 200Hz、100Hz、50Hz、 20Hz、10Hz 配置 默认：50Hz 所有通道	8 通道支持 50Hz、20Hz、10Hz、5Hz、 2Hz 配置 默认：10Hz 所有通道
共模抑制		>40dB	
通道串扰		>60dB	
共模电压		-12V≤信号电压+共模电压≤+12V	
分辨率		单极性：12bit；双极性：11bit+符号位	
测量原理		逐次逼近	
测量误差		0.5%（最大）	
断线检测（仅针对 4~20mA）		断线标定：-32768，32767 两值可选	
隔离		现场至逻辑：500V AC；24VDC 至逻辑：500V AC	
诊断	超负量程	单极性：0，双极性：-32768	
	超正量程	单极性：32760，双极性：32752	
	无电源	32736	
输出特性		AMS-060S1	
输出类型		电压或电流（差分输入）	
输出点数		2	
输出量程	电压	±10V	
	电流	0~20mA，4mA~20mA	
输出误接电压 电压短路保护		最大 30V DC 有	
数据格式 （满量程时）	电压	-32000~+32000	
	电流	0~+32000	
建立时间	电压	100us	
	电流	2ms	
负载阻抗	电压	5000Ω（最小）	
	电流	500Ω（最大）	
分辨率		单极性：12bit；双极性：11bit+符号位	

精度	电压	典型值：满量程的 $\pm 0.5\%$ ，最坏情况：满量程的 $\pm 2\%$
	电流	典型值：满量程的 $\pm 0.6\%$ ，最坏情况：满量程的 $\pm 2\%$
隔离		电源隔离：500V AC；现场至逻辑：500V AC

接线图

◆ AMS-060S1 接线图



A.3 温度模块

CTH300 系列温度模块用于热电偶、热电阻温度测量，集成 4 个或 8 个输入点，用户可配置温度传感器类型，满足用户多点温度测量需求。

本节主要介绍 CTH300 系列温度模块的如下内容：

- ❑ 技术规范
- ❑ 接线规格

表 A-10 温度模块订货号

名称	规格描述	订货号
AIT-04 温度模块	热电偶输入模块，4 路 TC，隔离型 16bit 精度	CTH3 AIT-040S1
AIT-08 温度模块	热电偶输入模块，8 路 TC，隔离型 16bit 精度	CTH3 AIT-080S1
AIR-04 温度模块	热电阻输入模块，4 路 RTD，隔离型 16bit 精度	CTH3 AIR-040S1
AIR-08 温度模块	热电阻输入模块，8 路 RTD，隔离型 16bit 精度	CTH3 AIR-080S1

表 A-11 CTH300 系列温度模块的常规特性

特性	AIT-040S1	AIT-080S1	AIR-040S1	AIR-080S1
物理特性				
尺寸（W×H×D）	34×115×100 mm			
电源特性				
额定输入电压	24V DC			
输入电压范围	20.4V~28.8V DC			
输入电流	50mA	60mA	80mA	
极性反接保护	有			
总线电源电压	+5V DC			
总线电源电流	50mA			
LED 指示灯特性				
24V 电源指示灯	亮起：24VDC 供电正常，熄灭：无 24VDC 供电			
SF 指示灯	亮起：模块故障，熄灭：无错，闪烁：有通道断线或超量程			

表 A-12 CTH300 系列温度模块的功能特性

功能类别	功能名称	描述
I/O 功能	I/O 接口	提供 4/8 路温度传感器输入接口
扩展功能	扩展功能	提供总线扩展功能
隔离功能	信号隔离	现场与总线之间隔离
	电源隔离	外部电源与系统电源之间隔离
保护功能	电源保护	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能
	断线检测	输入提供断线检测功能
滤波功能	滤波功能	采用硬件滤波与软件滤波相结合的方式
电源功能	电源功能	模块采用 24V DC 供电

表 A-13 CTH300 系列温度模块的输入特性

特性	AIT-040S1	AIT-080S1	AIR-040S1	AIR-080S1
输入类型	悬浮型热电偶		模块参考接地热电阻	
输入点数	4	8	4	8
接线方式	-		支持 2 线制、3 线制、4 线制; 默认: 3 线制	
输入范围	热电偶类型 (选一种): S、T、R、E、N、K、J 电压范围: $\pm 80\text{mV}$ 默认: K		热电阻类型 (选一种): Pt-100 Ω , 200 Ω , 500 Ω , 1000 Ω ($\alpha=3850\text{ppm}$, 3920ppm, 3850.55ppm, 3916ppm, 3902ppm) Pt-10000 Ω ($\alpha=3850\text{ppm}$) Cu-9.035 Ω ($\alpha=4720\text{ppm}$) Ni-100 Ω , 120 Ω , 1000 Ω ($\alpha=6720\text{ppm}$, 6178ppm) R-150 Ω , 300 Ω , 600 Ω FS 默认: Pt-100 Ω ($\alpha=3850\text{ppm}$)	

特性	AIT-040S1	AIT-080S1	AIR-040S1	AIR-080S1
温度测量范围 (℃)	S: -50~1768 T: -270~400 R: -50~1768 E: -270~1000 N: -270~1300 K: -270~1372 J: -210~1200 <备注> 测量超范围则报错, 诊断详情参考表 A-13。溢出范围参考下文“热电偶特性”。		Pt-100Ω, 200Ω, 500Ω, 1000Ω: -200~850 Pt-10000Ω: -200~600 Cu-9.035Ω: -200~260 Ni-0.00672: -80~260 Ni-0.006178: -60~300 <备注> 测量超范围则报错, 诊断详情参考表 A-13。	
隔离				
现场至逻辑	500VAC			
现场至 24VDC	500VAC			
24VDC 至逻辑	500VAC			
共模抑制	>100dB@120VAC			
输入分辨率	0.1℃ /0.1°F		0.1℃ /0.1°F	
温度	15 位+符号位		-	
电压	-		15 位+符号位	
电阻	-			
测量原理	Sigma-Delta			
模块更新频率(所有通道)	4 通道支持 8Hz、4Hz、2Hz、1Hz 配置, 默认: 2Hz 所有通道			
	8 通道支持 4Hz、2Hz、1Hz、0.5Hz 配置, 默认: 1Hz 所有通道			
到传感器的导线长度	最大 100m			
导线回路电阻	100Ω		20Ω, Cu 型 2.7Ω	
噪声抑制	85dB@50Hz/60Hz/400Hz			
数据字格式	电压: -27648~+27648		电阻: -27648~+27648	
输入阻抗	>10MΩ			
最大输入电压	输入端能支持最大电压为 30V DC 的误接			
分辨率	15 位+符号位			
输入滤波衰减	-3dB@21KHz		-3dB@3.6KHz	
基本误差	0.1%Fs (电压)		0.1%Fs (电阻)	
重复性	0.05%Fs			
冷端补偿	可配置, 默认有冷端补偿		-	
冷端误差	±1.5℃		-	
温度单位	摄氏度/华氏度可配置, 默认摄氏度			
断线检测	热电偶: 可配置, 默认有断线检测		热电阻: 一直有断线检测, 不可配置	
	支持正负两个方向标定, 默认正向标定			
是否集成有 PID 控制功能	无		-	

表 A-14 CTH300 系列温度模块诊断信息

出错类型	通道数据	SF 指示灯	24V 指示灯	范围状态位	24V 电源故障
无模块电源	32766	熄灭	熄灭	0	1
断线	32767 (正向标定) -32768 (负向标定)	闪烁	亮起	1	0
超出温度范围	32767 (正向标定) -32768 (负向标定)	闪烁	亮起	1	0

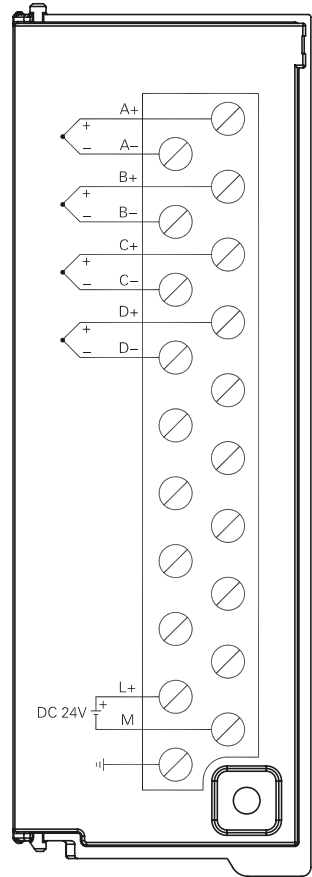
<备注> 范围状态位是模块出错寄存器字节中的位，可以根据模块顺序查看 SMB500~531，即可查询对应模块的错误代码。SMB500~531 状态位的描述请参考下表：

表 A-15 特殊存储区 SMB500~SMB531 诊断功能

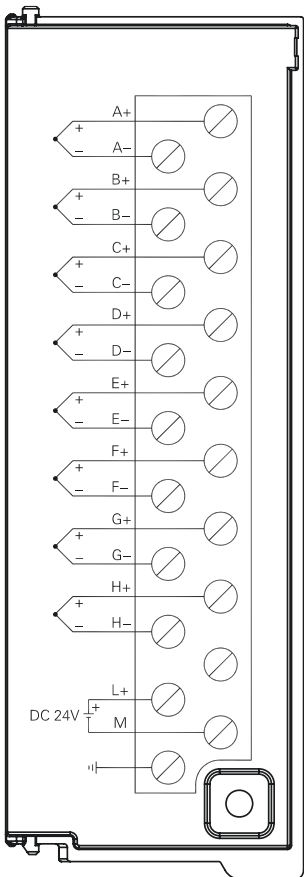
SMB	错误描述
SMB500	第1个模块（Rack0，Slot3）错误
SMB501	第2个模块（Rack0，Slot4）错误
SMB502	第3个模块（Rack0，Slot5）错误
SMB503	第4个模块（Rack0，Slot6）错误
SMB504	第5个模块（Rack0，Slot7）错误
SMB505	第6个模块（Rack0，Slot8）错误
SMB506	第7个模块（Rack0，Slot9）错误
SMB507	第8个模块（Rack0，Slot10）错误
SMB508	第9个模块（Rack1，Slot3）错误
SMB509	第10个模块（Rack1，Slot4）错误

接线特性

◆ AIT-040S1 接线规格



◆ AIT-080S1 接线规格



热电偶特性

各种类型热电偶的温度范围 (°C) 和准确度

数据字 (1个数字位=0.1°C)		类型J	类型K	类型T	类型E	类型R,S	类型N	±80mV	
十进制	十六进制								
32767	7FFF	>1200.0°C	>1372.0°C	>400.0°C	>1000.0°C	>1768.0°C	>1300.0°C	>94.071mV	OF
↑	↑							↑	↑
32511	7EFF							97.071mV	OR
⋮	⋮							80.0029mV	
27649	6C01							80mV	NR
27648	6C00								
⋮	⋮								
17680	4510					↑			
⋮	⋮								
13720	3598		↑						
⋮	⋮								
13000	32C8		1372.0°C 超出范围				↑		
⋮	⋮		1300.0°C				1300.0°C		
12000	2EE0								
⋮	⋮								
10000	2710								
⋮	⋮								
4000	0FA0								
⋮	⋮								
1	0001								
0	0000								
-1	FFFF								
⋮	⋮								
-500	FE0C								
-1500	FA24								
⋮	⋮								
-2000	F830								
⋮	⋮								
-2100	F7CC								
⋮	⋮								
-2550	F60A								
⋮	⋮								
-2700	F574								
⋮	⋮								
-27648	9400								
-27649	93FF								
⋮	⋮								
-32512	8100								
#	#								
-32768	8000								
全量程范围的精度		S0.1%	S0.3%	S0.6%	S0.1%	S0.6%	S0.1%	S0.1%	
精度(无冷端补偿的额定范围)		S1.5°C	S1.7°C	S1.4°C	S1.3°C	S3.7°C	S1.6°C	S0.10°C	
冷端误差		S1.5°C	S1.5°C	S1.5°C	S1.5°C	S1.5°C	S1.5°C	NA	
*OF=上溢 OR=超出范围 NR=额定范围 VR=低于范围 UF=下溢									
↑表示所有大于该值但小于断线阈值的模拟量都报告为上溢出值，32767 (10x7FFF)									
↓表示所有小于该值但大于断线阈值的模拟量都报告为下溢出值，-32768 (0x8000)									

热电阻特性

用于热电阻类型的温度范围 (°C) 和精度

系统字 (1个数字位=0.1°C)		Pt10000	Pt100 Pt200 Pt500 Pt1000	Ni100 Ni120 Ni1000	Cu9.035	0-150Ω	0-300Ω	0-600Ω	
十进制	十六进制								
32767	7FFF								
32766	7FFE					↑	↑	↑	
32511	7EFF								
29649	6C01					176.383Ω	352.767Ω	705.534Ω	
27648	6C00					150.005Ω	300.011Ω	600.022Ω	
25000	61AB					150.000Ω	300.000Ω	600.000Ω	
18000	4650								↑ OR
15000	3A98								
13000	32C8								
10000	2710	↑	↑						
		1000.0°C	1000.0°C						
8500	2134								
6000	1770								
3120	0C30	600.0°C	850.0°C						
2950	0B86			↑	↑				
2600	0A28			295.0°C	312.0°C				
2500	09C4			250.0°C	260.0°C				
1	0001	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.005Ω	0.011Ω	0.022Ω	
0	0000	0.0°C	0.0°C	0.0°C	0.0°C	0.000Ω	0.000Ω	0.000Ω	
-1	FFFF	-0.1°C	-0.1°C	-0.1°C	-0.1°C				
-600	FDA8								
-1050	FBE6								
-2000	F830	-200.0°C	-200.0°C	-60.0°C					
-2400	F6A0			↓					
-2430	F682	-243.0°C	-243.0°C	-105.0°C					
		↓	↓						
-5000	EC78								
-6000	E890								
-10500	D6FC								
-12000	D120								
-20000	4E20								
-32767	8001								
-32768	8000								↓ UR
全量程范围的精度		±0.4%	±0.1%	±0.2%	±0.5%	±0.1%	±0.1%	±0.1%	
精度 (额定范围)		±4°C	±1°C	±0.6°C	±2.8°C	±0.15°C	±0.3°C	±0.6°C	
*OF=上溢出 OR=超出范围 NR=额定范围 UR=低于范围 UF=下溢出									
↑或↓表示所有超过或低于这个限制值的模拟量其测量值都报告为所选的熔断标定值, 32767 (0x7FFF) 或-32768 (0x8000)									

A.4 HSC 高速计数模块

HSC-02 模块是一款 CTH300 系列 PLC 系统扩展模块，集成 2 组高速输入，用于电机参数测量。

表 A-16 HSC 高速计数器模块规范

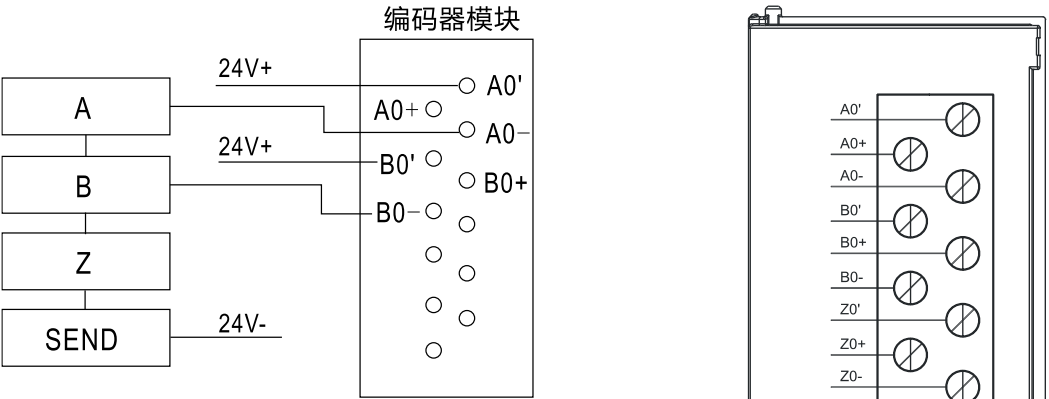
名称	规格描述	订货号
HSC-02高速计数模块	2路，24V 单端500KHz，5V 差分2MHz	CTH3 HSC-020S1

表 A-17 HSC 高速计数器模块常规特性

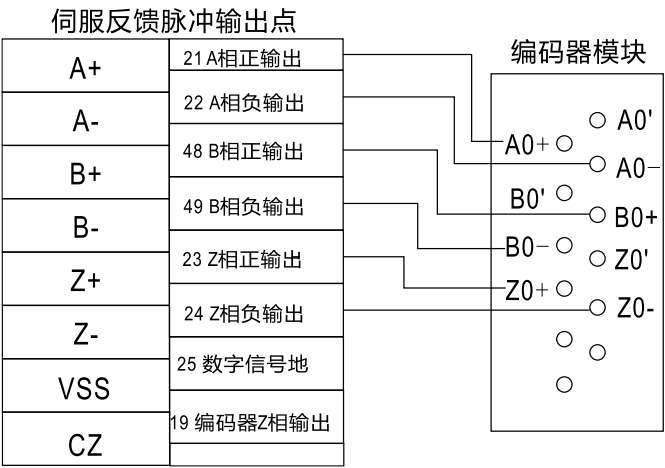
物理特性		
尺寸（W×H×D）		34×115×100 mm
电源特性		
总线电源电压		+5V DC
总线电源电流		130mA
LED 指示灯特性		
信号指示灯		ON：有输入信号，OFF：无输入信号
传感器连接		
输入通道数		2
信号类型	差分输入	信号电压：5VDC 最高输入频率：2MHz
	单端输入	信号电压：24VDC 最高输入频率：500KHz 信号占空比允许范围：40%-60%
信号输入最大保护电压		30VDC
输入滤波		可配置，125KHz/250KHz/500KHz/1MHz/2MHz
正交易码		1、2、4 倍频
计数器格式		32 位
计数器清零功能		有，Z 信号
计数器捕捉功能		有，Z 信号
多计数器同步计数功能		有，INT 信号
INT 信号电压		24VDC
INT 信号最高输入频率		500KHz
INT 信号输入滤波		可配置，125KHz/250KHz/500KHz
光电隔离		500VAC，1min

接线图

高速计数模块的接线如图右所示，该模块可采用单端信号输出和差分信号输出两种方式，连接不同的驱动器时具体接法如下：



E10 伺服单端信号输出连接编码器模块



H1A 伺服差分信号输出连接编码器模块

A.5 HSP 高速脉冲输出模块

HSP-04 模块是一款 CTH300 系列 PLC 系统扩展模块，用于多轴运动控制，起承上启下的作用。每个 CPU 后面最多可以挂 8 个 HSP 模块（1 个 CPU 后面挂 4 个机架，4 个机架总共可以挂 8 个 HSP 模块）。

表 A-18 HSP 高速脉冲输出模块规范

名称	规格描述	订货号
HSP-04高速脉冲输出模块	4路，5/24V 单端500KHz，5V 差分4MHz	CTH3 HSP-040S1

表 A-19 HSP 高速脉冲输出模块常规特性

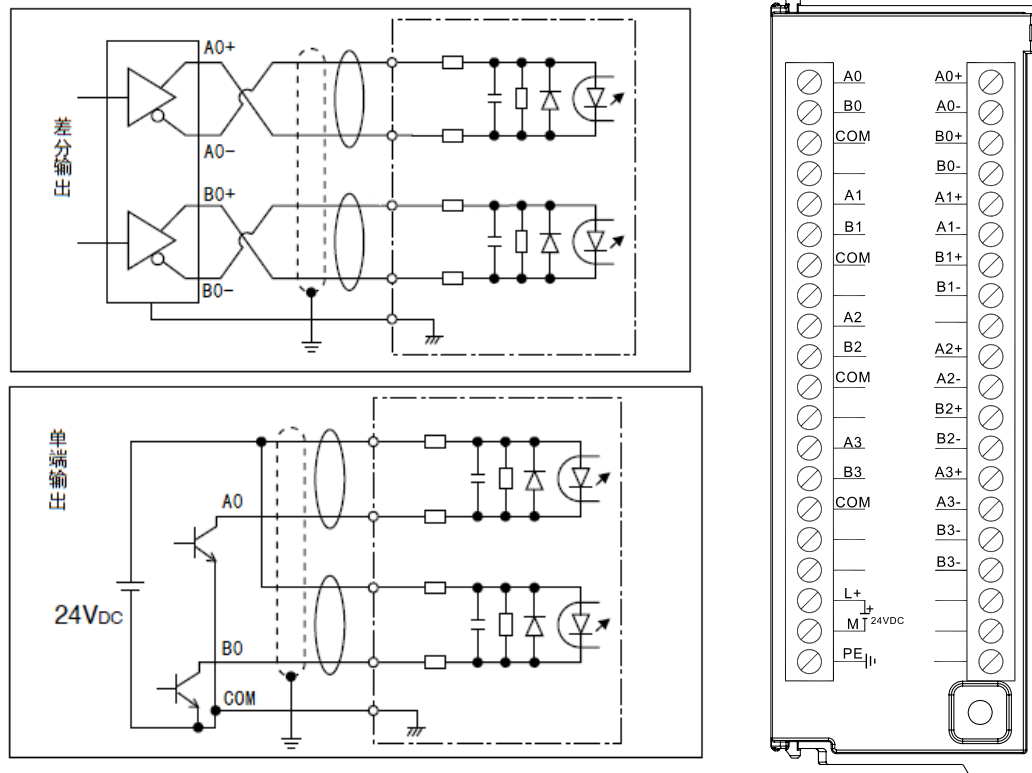
物理特性	
尺寸（W×H×D）	34×115×101.6 mm
电源特性	
额定输入电压	24V DC
输入电压范围	20.4V~28.8V DC
输入电流	100mA

极性反接保护	有	
总线电源电压	+5V DC	
总线电源电流	100mA	
LED 指示灯特性		
信号指示灯	ON：有输入信号，OFF：无输入信号	
输出特性		
输出通道数	4	
输出类型	差分信号	单端（NPN）信号
最高输出频率	4MHz	500KHz
输出信号占空比	- -	50%
额定输出电压	5VDC	5~24VDC
输出电压范围	0-5.5VDC	5-28.8VDC
输出信号逻辑“1”	3.8V（最小）	0.5V（最大）
输出信号逻辑“0”	0.3V（最大）	Vcc-0.5V（最小）
浪涌电流	8A，持续 100ms	
每点电流（最大）	20mA	20mA
每个公共端最大电流	无	160mA
漏电流（最大）	10μA	
隔离	500VAC，持续 1min	

接线图

- 1、接线图右半侧为差分输出，共 4 轴，每轴有两对差分输出，分别为脉冲及方向（如 A0+、A0-为脉冲，B0+、B0-为方向），输出频率最高 4MHz；
- 2、接线图左半侧为单端输出及 24VDC 电源，单端输出共 4 轴，每轴有两组输出，分别为脉冲及方向（如 A0 为脉冲、B0 为方向，COM 为公共端），输出频率最高 500KHz。

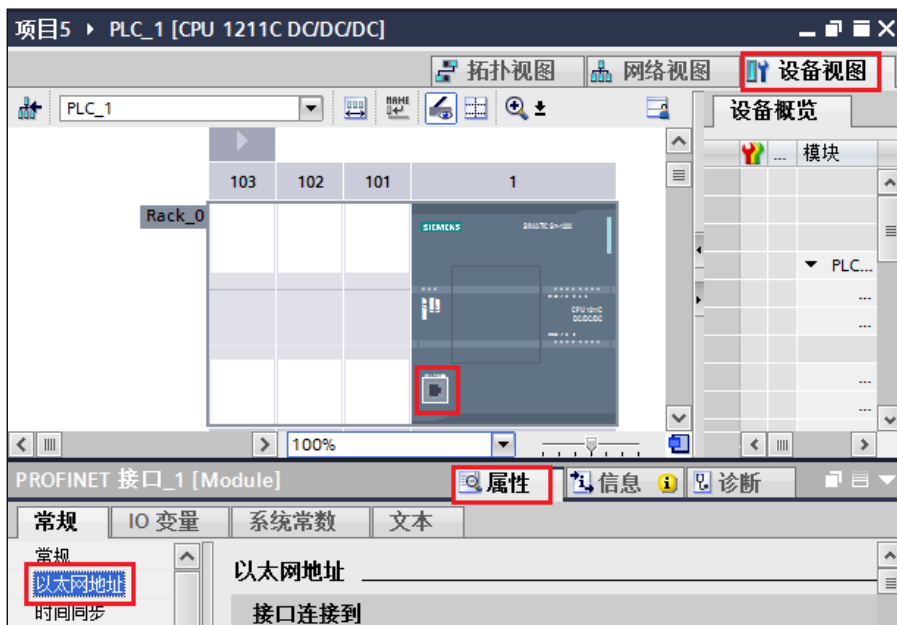
接线方式分别如下：



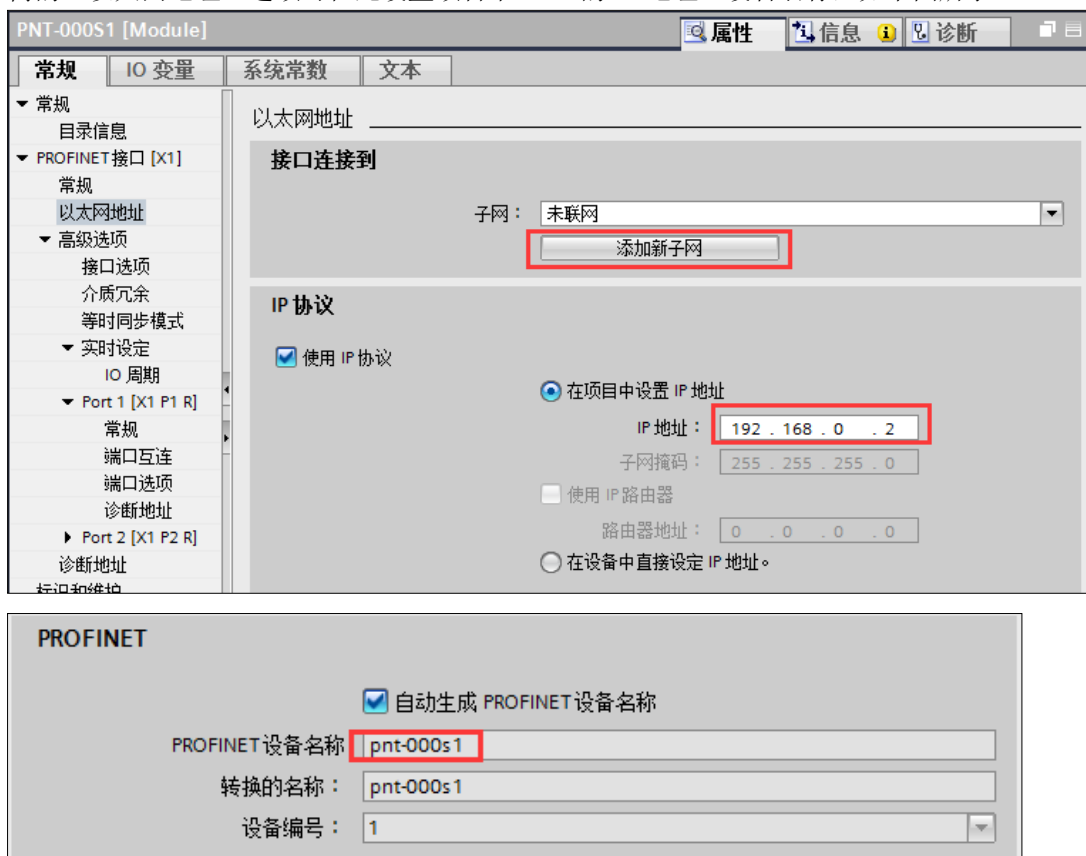
B Profinet 主站和从站的参数配置

(1) 配置 S7-1200 PLC 参数

双击“设备与网络”选项，进入“网络视图”编辑界面，双击界面内 S7-1200 PLC 的图标，进入“设备视图”界面：

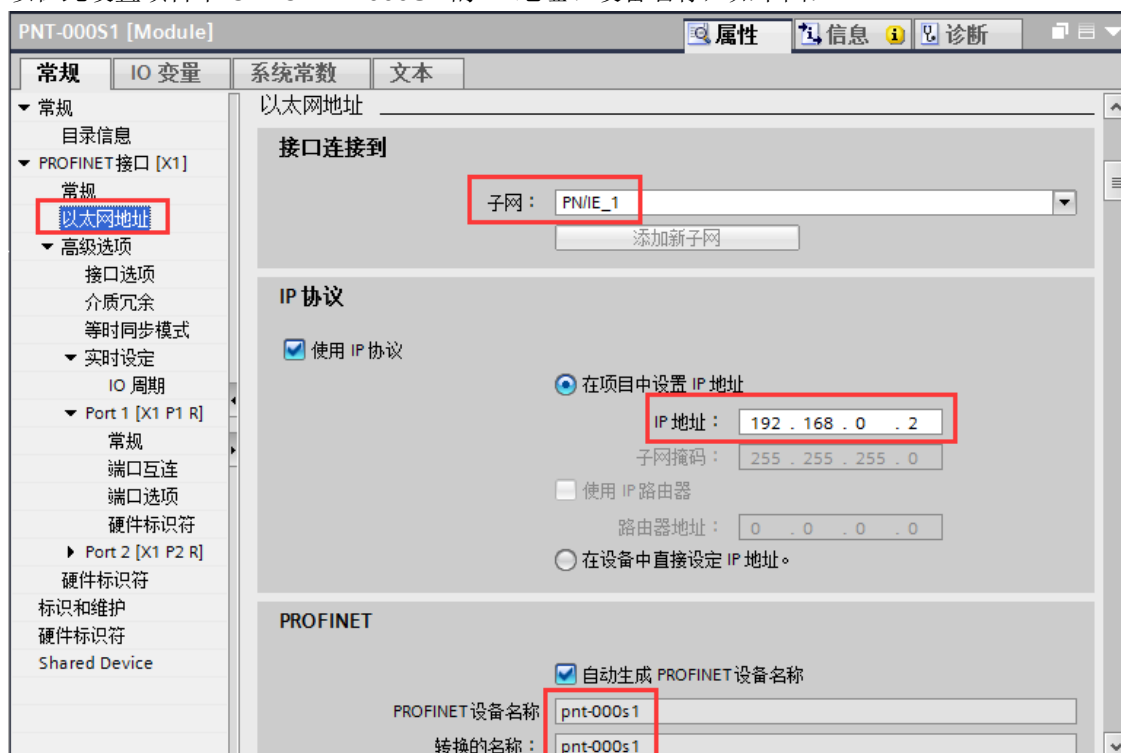


双击上图 S7-1200 PLC 中的网络接口位置，进入 PROFINET 接口编辑界面，单击“常规”列表内的“以太网地址”选项可在此设置项目中 PLC 的 IP 地址、设备名称，如下图所示：



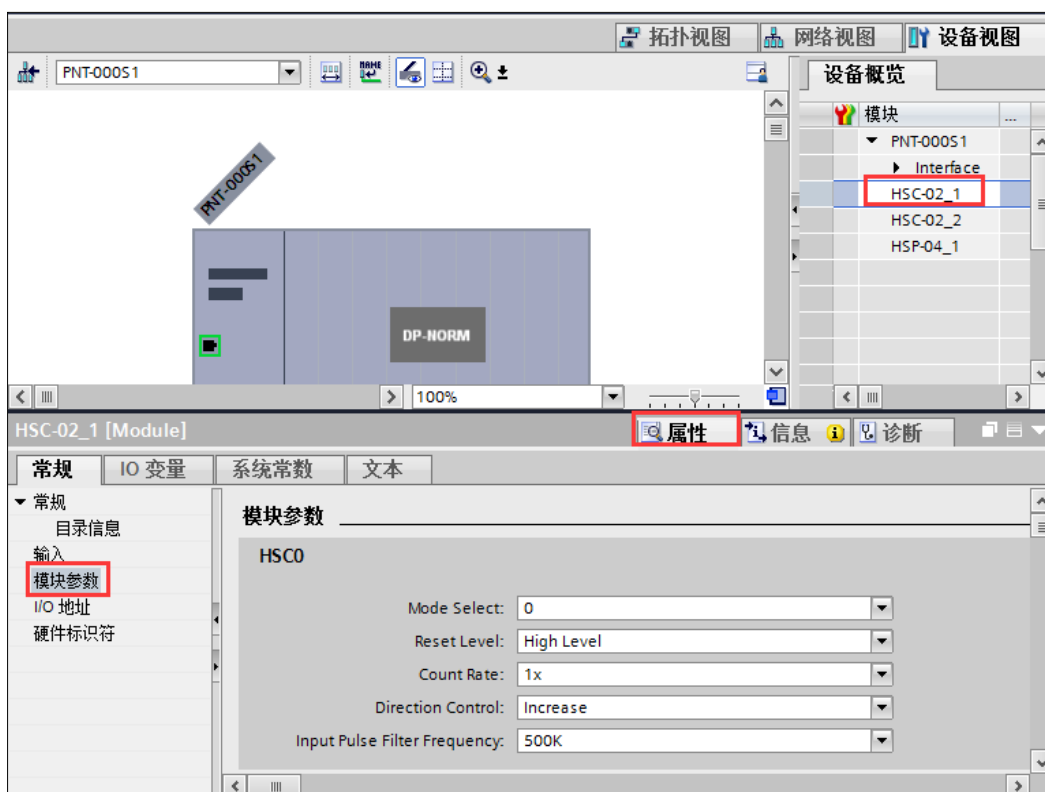
(2) 配置 PNT-00 模块参数

通过“设备与网络”选项进入“网络视图”编辑界面，双击 CTH3 PNT-000S1 图标进入“设备视图”界面，双击 CTH3 PNT-000S1 图标中的网口图标 -> “常规” -> “以太网地址”选项，用户可以在此设置项目中 CTH3 PNT-000S1 的 IP 地址、设备名称，如下图：



(3) 配置 CTH3 PNT-000S1 后面的扩展模块参数

在“网络视图”中双击 CTH3 PNT-000S1 模块进入“设备视图”界面，在“设备概览”中单击已插入的扩展模块，随即在“常规” -> “模块参数”中可以设置 CPU 停机时模块的输出状态，如下图：



C HSC 与 HSP 模块基于 PROFINET 从站的参数映射

HSC 与 HSP 控制模块挂接在 PROFINET 从站后面使用时，需根据具体的参数映射关系确定具体参数。

C.1 HSC 与 HSP 模块参数映射

HSP 模块

HSP 模块参数配置主要是配置各 HSP 输出的加减速速度。

HSP0 配置 RecordIndex 为 20，HSP1 为 21，HSP2 为 22，HSP3 为 23。

模块参数	
HSP0	
Acceleration (pulse/s/s) :	10000
Deceleration (pulse/s/s) :	10000
HSP1	
Acceleration (pulse/s/s) :	10000
Deceleration (pulse/s/s) :	10000
HSP2	
Acceleration (pulse/s/s) :	10000
Deceleration (pulse/s/s) :	10000
HSP3	
Acceleration (pulse/s/s) :	10000
Deceleration (pulse/s/s) :	10000

● HSP 输入映射（模块到 PLC）

内容	偏移地址	占用字节数
当前位置 0	0	4
当前速度 0	4	4
当前位置 1	8	4
当前速度 1	12	4
当前位置 2	16	4
当前速度 2	20	4
当前位置 3	24	4
当前速度 3	28	4

● HSP 输出配置 (PLC 到模块)

内容	偏移地址	占用字节数	详细说明
控制字 0	0	2	Bit0: 脉冲输出使能。 0: 脉冲输出失能 1: 脉冲输出使能 Bit8: 速度方向。仅 Bit9 为 1 时有效。 0: 正方向 1: 负方向 Bit9: 运行模式。 0: 脉冲模式 1: 速度模式 Bit10: 设定当前位置。 0: 无效 1: 将设定位置赋值给当前位置
设定速度 0	2	4	目标速度。单位 脉冲/秒。
设定位置 0	6	4	目标位置。脉冲数。 速度模式下无效。
控制字 1	10	2	Bit0: 脉冲输出使能。 0: 脉冲输出失能 1: 脉冲输出使能 Bit8: 速度方向。仅 Bit9 为 1 时有效。 0: 正方向 1: 负方向 Bit9: 运行模式。 0: 脉冲模式 1: 速度模式 Bit10: 设定当前位置。 0: 无效 1: 将设定位置赋值给当前位置
设定速度 1	12	4	目标速度。单位 脉冲/秒。
设定位置 1	16	4	目标位置。脉冲数。 速度模式下无效。
控制字 2	20	2	Bit0: 脉冲输出使能。 0: 脉冲输出失能 1: 脉冲输出使能 Bit8: 速度方向。仅 Bit9 为 1 时有效。 0: 正方向 1: 负方向 Bit9: 运行模式。 0: 脉冲模式 1: 速度模式 Bit10: 设定当前位置。 0: 无效 1: 将设定位置赋值给当前位置
设定速度 2	22	4	目标速度。单位 脉冲/秒。
设定位置 2	26	4	目标位置。脉冲数。 速度模式下无效。
控制字 3	30	2	Bit0: 脉冲输出使能。 0: 脉冲输出失能 1: 脉冲输出使能 Bit8: 速度方向。仅 Bit9 为 1 时有效。 0: 正方向 1: 负方向

			Bit9: 运行模式。 0: 脉冲模式 1: 速度模式 Bit10: 设定当前位置。 0: 无效 1: 将设定位置赋值给当前位置
设定速度 3	32	4	目标速度。单位 脉冲/秒。
设定位置 3	36	4	目标位置。脉冲数。 速度模式下无效。

HSC 模块

• HSC 输入（模块到 PLC）

内容	偏移地址	占用字节数
当前计数 0	0	4
当前锁存值 0	4	4
当前计数 1	8	4
当前锁存值 1	12	4

• HSC 输出（PLC 到模块）

内容	偏移地址	占用字节数	详细说明
控制字 0	0	2	Bit0: 计数使能位。 0: 不计数 1: 计数 Bit9: 清除锁存值位 0: 无效 1: 清除锁存值 Bit10: 清除计数值位 0: 无效 1: 清除计数值
控制字 1	2	2	Bit0: 计数使能位。 0: 不计数 1: 计数 Bit9: 清除锁存值位 0: 无效 1: 清除锁存值 Bit10: 清除计数值位 0: 无效 1: 清除计数值

C.2 映射示例

在本文档“应用示例”中，CTH300 系列 HSC 模块与 HSP 模块的输入输出配置如下图所示

设备概览							
模块	故障	机架	插槽	I 地址	Q 地址	类型	订货号
▼ PNT-000S1		0	0			CTH3 PNT-000S1	CTH3 PNT-000S1
▶ Interface		0	0 X1			PNT-000S1	
HSC-02_1		0	1	300...315	300...303	HSC-02	CTH3 HSC-020S1
HSC-02_2		0	2	316...331	304...307	HSC-02	CTH3 HSC-020S1
HSP-04_1		0	3	332...363	308...347	HSP-04	CTH3 HSP-040S1
		0	4				

HSP 模块输入输出参数地址映射

HSP 输入	偏移地址	占用字节数	输入地址	HSP 输出	偏移地址	占用字节数	输出地址
当前位置 0	0	4	%ID332	控制字 0	0	2	%QW308
当前速度 0	4	4	%ID336	设定速度 0	2	4	%QD310
当前位置 1	8	4	%ID340	设定位置 0	6	4	%QD314
当前速度 1	12	4	%ID344	控制字 1	10	2	%QW318
当前位置 2	16	4	%ID348	设定速度 1	12	4	%QD320
当前速度 2	20	4	%ID352	设定位置 1	16	4	%QD324
当前位置 3	24	4	%ID356	控制字 2	20	2	%QW328
当前速度 3	28	4	%ID360	设定速度 2	22	4	%QD330
				设定位置 2	26	4	%QD334
				控制字 3	30	2	%QW338
				设定速度 3	32	4	%QD340
				设定位置 3	36	4	%QD344

	名称	地址	显示格式	监视值	修改值
1	*HSP_CONTROL0*	%QW308	带符号十进制		
2	*HSP_CONTROL1*	%QW318	带符号十进制		
3	*HSP_CONTROL2*	%QW328	带符号十进制		
4	*HSP_CONTROL3*	%QW338	带符号十进制		
5	*HSP_SETSPEED0*	%QD310	带符号十进制		
6	*HSP_SETSPEED1*	%QD320	带符号十进制		
7	*HSP_SETSPEED2*	%QD330	带符号十进制		
8	*HSP_SETSPEED3*	%QD340	带符号十进制		
9	*HSP_SETPOS0*	%QD314	带符号十进制		
10	*HSP_SETPOS1*	%QD324	带符号十进制		
11	*HSP_SETPOS2*	%QD334	带符号十进制		
12	*HSP_SETPOS3*	%QD344	带符号十进制		
13	*HSP_ACTPOS0*	%ID332	带符号十进制		
14	*HSP_ACTPOS1*	%ID340	带符号十进制		
15	*HSP_ACTPOS2*	%ID348	带符号十进制		
16	*HSP_ACTPOS3*	%ID356	带符号十进制		
17	*HSP_ACTSPEED0*	%ID336	带符号十进制		
18	*HSP_ACTSPEED1*	%ID344	带符号十进制		
19	*HSP_ACTSPEED2*	%ID352	带符号十进制		
20	*HSP_ACTSPEED3*	%ID360	带符号十进制		

HSC 模块输入输出参数地址映射

HSC_0 输入	偏移地址	输入地址	HSC_0 输出	偏移地址	输出地址
当前计数 0	0	%ID300	控制字 0	0	%QW300
当前锁存值 0	4	%ID304	控制字 1	2	%QW302
当前计数 1	8	%ID308			
当前锁存值 1	12	%ID312			
HSC_1 输入	偏移地址	输入地址	HSC_1 输出	偏移地址	输出地址
当前计数 0	0	%ID316	控制字 0	0	%QW304
当前锁存值 0	4	%ID320	控制字 1	2	%QW306
当前计数 1	8	%ID324			
当前锁存值 1	12	%ID328			

HSP_HSC						
	名称	数据类型	地址	保持	在 H...	可从 ...
21	 HSC_0_ACTPOS0	DInt	%ID300	☐	☒	☒
22	 HSC_0_ACTPOS1	DInt	%ID308	☐	☒	☒
23	 HSC_1_ACTPOS0	DInt	%ID316	☐	☒	☒
24	 HSC_1_ACTPOS1	DInt	%ID324	☐	☒	☒
25	 HSC_0_LOCK0	DInt	%ID304	☐	☒	☒
26	 HSC_0_LOCK1	DInt	%ID312	☐	☒	☒
27	 HSC_1_LOCK0	DInt	%ID320	☐	☒	☒
28	 HSC_1_LOCK1	DInt 	%ID328 	☐	☒	☒
29	 HSC_0_CONTROL0	Word	%QW300	☐	☒	☒
30	 HSC_0_CONTROL1	Word	%QW302	☐	☒	☒
31	 HSC_1_CONTROL0	Word	%QW304	☐	☒	☒
32	 HSC_1_CONTROL1	Word	%QW306	☐	☒	☒
33	 <添加>			☐	☒	☒

D 订货信息

产品	订货号
Profinet 从站模块	
CTH300 系列 Profinet 从站模块	CTH3 PNT-000S1
扩展模块	
DIT-08 数字量模块, 数字量输入 8 x 24VDC	CTH3 DIT-080S1
DIT-16 数字量模块, 数字量输入 16 x 24VDC	CTH3 DIT-160S1
DIT-32 数字量模块, 数字量输入 32 x 24VDC	CTH3 DIT-320S1
DQT-08 数字量模块, 数字量输出 8 x 24VDC	CTH3 DQT-080S1
DQT-16 数字量模块, 数字量输出 16 x 24VDC	CTH3 DQT-160S1
DQT-32 数字量模块, 数字量输出 32 x 24VDC	CTH3 DQT-320S1
DQR-08 数字量模块, 数字量输出 8 x 继电器	CTH3 DQR-080S1
DQR-16 数字量模块, 数字量输出 16 x 继电器	CTH3 DQR-160S1
AIS-04 模拟量模块, 模拟量电压电流输入, 4AI x 12bit	CTH3 AIS-040S1
AMS-06 模拟量模块, 模拟量电压电流输入输出, 4AI x 12bit, 2AQ x 12bit	CTH3 AMS-060S1
AIV-08 模拟量模块, 模拟量电压输入, 8AI x 16bit	CTH3 AIV-080S1
AIC-08 模拟量模块, 模拟量电流输入, 8AI x 16bit	CTH3 AIC-080S1
AQS-04 模拟量模块, 模拟量电压电流输出, 4AQ x 12bit	CTH3 AQS-040S1
AQS-08 模拟量模块, 模拟量电压电流输出, 8AQ x 12bit	CTH3 AQS-080S1
AIT-04 温度模块, 热电偶输入模块, 4 路 TC, 隔离型 16bit 精度	CTH3 AIT-040S1
AIT-08 温度模块, 热电偶输入模块, 8 路 TC, 隔离型 16bit 精度	CTH3 AIT-080S1
AIR-04 温度模块, 热电阻输入模块, 4 路 RTD, 隔离型 16bit 精度	CTH3 AIR-040S1
AIR-08 温度模块, 热电阻输入模块, 8 路 RTD, 隔离型 16bit 精度	CTH3 AIR-080S1
HSC-02 高速计数模块, 2 路差分/单端信号输入	CTH3 HSC-020S1
HSP-04 脉冲输出模块, 4 路差分/单端信号输出	CTH3 HSP-040S1

深圳市合信自动化技术有限公司
SHENZHEN CO-TRUST TECHNOLOGY CO.,LTD.

深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计
应用产业园 209、210

服务热线：400-700-4858

E-mail: sales@co-trust.com

网址: <http://www.co-trust.com>

内容如有变动，恕不另行通知
版权所有，禁止未经授权的拷贝和抄袭